密 级_____

桂林電子科技大學
GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY

硕 士 学 位 论 文

题目 基于自抗扰控制方法的无人自行车平衡控制研究

（英文） Research on Balance Control of Unmanned Bicycle Based on Active Disturbance Rejection Control Method

研 究 生 学 号: 19012201027

研 究 生 姓 名: 林英鹏

指导教师姓名、职称: 黄用华 副教授

申 请 学 位 门 类: 工学

学 科、专 业: 机械工程

论 文 答 辩 日 期: 2022 年 5 月 29 日

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

无人自行车具有机构简单、能耗小、重量轻等优点，并且能够适应较为狭窄的区域，因此在物资运输，安防巡查的等领域拥有很好的应用前景。现有的关于无人自行车的运动控制研究中，主要注重其侧向平衡运动的控制，这也是本文主要研究的内容。同时，考虑到无人自行车实际的应用环境较为复杂，在不同地形行驶时会受到不同的外界干扰，要求自行车需要具有一定的能够克服这些外界干扰的鲁棒性。因此，本研究将致力于提升无人自行车侧向平衡运动的稳定性，以无机械辅助的无人自行车为研究对象，设计一种自抗扰控制器来实时调节车体运动姿态，实现无人自行车的侧向平衡运动。具体的研究内容如下：

1）对现有的无人自行车物理样机建立合适的非线性动力学模型并线性化处理。对无人自行车系统的完整约束和非完整约束进行分析，选用查普雷金方程，建立无人自行车的非线性动力学模型，用于数值仿真中计算系统的状态响应；同时考虑到控制器工程化的实时性要求，对建立的非线性模型进行线性化处理，并通过力矩响应对比验证该线性系统的准确性。

2）基于处理得到的线性化模型完成自抗扰控制器的设计。根据自抗扰控制方法原理，分两个部分设计控制器：第一部分设计两个状态观测器，分别用于观测横滚角、横滚角速度以及车把转角、车把转角速度，同时估计车体收到的集总干扰；第二部分引入全阶滑模控制作为线性状态反馈控制律部分。最后对控制器的稳定性进行验证。

3）使用 Matlab-Simulink 工具进行侧向平衡运动仿真。数值仿真分为两个部分进行：第一部分为自抗扰控制器的侧向平衡仿真，第二部分为全阶滑模控制器的侧向平衡仿真；根据系统的状态响应对自抗扰控制器的鲁棒性进行分析。

4）根据设计完成的自抗扰控制器在物理样机的工控机上编写 C++程序，分别进行自抗扰控制器和全阶滑模控制器的无人自行车侧向平衡实验，采集实验时车体的各个状态数据，由数据图像对比分析自抗扰控制器的鲁棒性。

本文主要针对无人自行车实际应用环境的路况较为复杂的问题，参考自抗扰控制方法设计了抗扰能力较强的控制器，并完成了侧向平衡运动的数值仿真和物理样机实验。研究结果表明，该控制器具有一定的能够克服外界干扰的鲁棒性，能够有效提升无人自行车对外界环境的适应能力。此结果可以为无人自行车的轨迹控制等研究提供一定的研究基础。

关键词：无人自行车；侧向平衡控制；自抗扰控制；滑模控制

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Unmanned bicycles have the advantages of simple mechanism, low energy consumption, light weight, etc. And can adapt to relatively narrow areas, so they have good application prospects in the fields of material transportation and security inspection. In the existing motion control research on unmanned bicycles, the main focus is on the control of its lateral balance motion, which is also the main research content of this paper. At the same time, considering that the actual application environment of unmanned bicycles is relatively complex, and they will be subject to different external disturbances when driving on different terrains, the bicycles are required to have a certain robustness that can overcome these external disturbances. Therefore, this research will focus on improving the stability of the lateral balance motion of unmanned bicycles. Taking unmanned bicycles without mechanical assistance as the research object, an active disturbance rejection controller is designed to adjust the body motion posture in real time, so as to realize unmanned and unmanned bicycles. Lateral balance movement of the bicycle. The specific research contents are as follows:

1) Establish a suitable nonlinear dynamic model for the existing unmanned bicycle physical prototype and linearize it. The complete and non-holonomic constraints of the unmanned bicycle system are analyzed, and the Chaplekin equation is used to establish the nonlinear dynamic model of the unmanned bicycle, which is used to calculate the state response of the system in the numerical simulation; at the same time, considering the controller engineering To meet the real-time requirements of the optimization, the established nonlinear model is linearized, and the accuracy of the linear system is verified by comparing the torque response.

2) Complete the design of the ADRC based on the linearized model obtained by processing. According to the principle of the active disturbance rejection control method, the controller is designed in two parts: the first part designs two state observers, which are used to observe the roll angle, roll angular velocity, handlebar angle and handlebar angular velocity, and estimate the vehicle body at the same time. The received lumped disturbance; the second part introduces full-order sliding mode control as the part of the linear state feedback control law. Finally, the stability of the controller is verified.

3) Use the Matlab-Simulink tool for lateral balance motion simulation. The numerical simulation is divided into two parts: the first part is the lateral balance simulation of the

中国知网 https://www.cnki.net

active disturbance rejection controller, and the second part is the lateral balance simulation of the full-order sliding mode controller robustness analysis.

4) According to the designed ADRC controller, write a C++ program on the industrial computer of the physical prototype, and carry out the lateral balance experiments of the ADRC controller and the full-order sliding mode controller for the unmanned bicycle respectively, and collect the vehicle body during the experiment. Each state data of , the robustness of ADRC is analyzed by comparing the data images.

In this paper, aiming at the complex road conditions in the practical application environment of unmanned bicycles, a controller with strong anti-disturbance capability is designed with reference to the active disturbance rejection control method, and the numerical simulation and physical prototype experiment of the lateral balance motion are completed. The research results show that the controller has a certain robustness to overcome external interference, and can effectively improve the adaptability of the unmanned bicycle to the external environment. This result can be used as a basis for research on trajectory control of unmanned bicycles.

Key words: Unmanned bicycle; Lateral balance control; Active disturbance rejection control; Sliding mode control

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘　　要..... I
Abstract.....II
目录.....IV
第一章 绪论.....1
§1.1 引言.....1
§1.2 国内外研究现状.....1
§1.2.1 有机械辅助无人自行车研究现状.....1
§1.2.2 无机械辅助无人自行车研究现状.....3
§1.2.3 国内外自抗扰控制研究现状.....5
§1.3 论文研究的主要内容.....7
第二章 无人自行车动力学建模与线性化.....9
§2.1 引言.....9
§2.2 无人自行车非线性动力学模型.....9
§2.2.1 运动学分析及模型建立.....9
§2.2.1 动力学模型验证.....14
§2.3 无人自行车非线性模型线性化处理.....15
§2.3.1 线性模型求解.....15
§2.3.2 线性模型验证.....19
§2.4 本章小结.....21
第三章 无人自行车自抗扰控制器设计.....22
§3.1 引言.....22
§3.2 线性扩张状态观测器设计.....22
§3.3 非线性状态误差反馈控制律设计.....25
§3.3.1 非线性状态误差反馈控制律设计.....25
§3.3.2 非线性状态误差反馈控制律稳定性验证.....27
§3.4 本章小结.....28
第四章 无人自行车侧向平衡运动控制仿真及分析.....29
§4.1 引言.....29
§4.2 自抗扰控制器数值仿真及分析.....29
§4.2.1 仿真框架搭建.....29
§4.2.2 仿真条件设置及结果分析.....30

中国知网 https://www.cnki.net

§4.3 全阶滑模控制器仿真及分析.....32
§4.3.1 仿真框架搭建.....32
§4.3.2 仿真条件设置及结果分析.....33
§4.4 仿真对比分析.....35
§4.5 本章小结.....38
第五章 无人自行车侧向平衡运动的实验研究.....39
§5.1 引言.....39
§5.2 无人自行车物理样机简介.....39
§5.3 无人自行车自抗扰控制器样机实验.....40
§5.4 无人自行车全阶滑模控制器样机实验.....43
§5.5 无人自行车样机实验对比分析.....45
§5.6 本章小结.....46
第六章 总结与展望.....47
§6.1 总结.....47
§6.2 展望.....48
参考文献.....49
附录.....52
§附录 1 Malab 数值仿真程序.....52
§附录 2 物理样机 C++程序.....54
致 谢.....57
攻读硕士学位期间取得的科研成果.....58

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

§1.1 引言

无人自行车是一种典型的非线性系统，包含着非完整约束部分，因其复杂的动态特性，得到了控制领域研究人员的重视，被作为非完整性控制、非线性系统控制等研究的实验对象。目前，人们主要从侧向平衡运动控制、路径规划两个方面对无人自行车展开研究。根据现有的研究成果，无人自行车的侧向平衡控制策略主要有两种：一种是在车体增加机械辅助机构，调节车体重心以及产生侧向力矩使车体实现平衡运动；另一种是无机械辅助，通过设计控制器调节前车把转角实现侧向平衡运动。本文将以无机械辅助的无人自行车的侧向平衡控制为主要研究内容展开研究。

在控制器设计方面，传统的 PID、滑模等控制方法已经被众多学者运用于无人自行车的侧向平衡控制，且主要侧重于在水平地面上的控制研究，但是对于无人自行车在复杂地形的相关研究还比较少。无人自行车在不同地形的路面上运动时，会面临着各种干扰的影响，这就要求控制器需要具有一定的能够克服不同地形干扰的鲁棒性。为了能够有效抑制干扰的影响，本文将选择引入自抗扰控制方法设计无人自行车的侧向平衡控制器。自抗扰控制技术是由韩京清[1]研究员所提出的一种方法，该方法不同于经典的 PID、滑模等方法，以非线性扩张状态观测器为核心环节，由观测器实时估计控制对象所受到的内部和外部扰动，并通过控制律补偿，可以将原有系统中非线性动态、外部扰动等造成的影响进行有效的抑制。在后续的控制研究中，高志强博士基于非线性自抗扰的控制结构进行了改进，将扩张状态观测器改变为线性形式，极大的简化了控制器调试过程中的参数整定环节，更方便于自抗扰控制器的工程化。

本文将以无人自行车为研究对象，致力于提升无人自行车在不同地形下运动的稳定性，结合自抗扰控制方法和全阶滑模控制方法，设计一种线性自抗扰控制器，然后进行侧向平衡运动的控制仿真和样机实验，通过结果分析该控制器的鲁棒性。

§1.2 国内外研究现状

§1.2.1 有机械辅助无人自行车研究现状

国外对于无人自行车的控制研究已有上百年历史，最早在 1898 年，Whipple[2]就对无人自行车展开了研究，首次使用非线性微分方程建立了自行车动力学模型。

中国知网 https://www.cnki.net

上海交通大学的刘延柱教授在文献[3]中将人、自行车作为一个整体建立了力学模型，并分析该系统的稳定性，针对速度对于自行车保持稳定的影响展开研究。在这之后，刘教授又针对国外的相关研究，分别在文献[4]和[5]中详细阐述了影响自行车稳定性的不同因素，同时也说明了利用自行车前叉的自动控制实现直立行驶在理论上的可行性。这些研究成果对于无人自行车的后续研究也有着很重大的影响。

受到如Beznos[6]等早期研究者的启发，国内外诸多研究者围绕着无人自行车的平衡辅助机构、力学建模和控制器设计方面展开了研究。目前，对于无人自行车的平衡控制主要分为了两个研究方向，一种是添加机械辅助装置产生调整力矩补偿由重力引起的倾斜力矩，另一种是通过实时调整前车把的转角来实现平衡运动。

2012 年，釜山大学Sukin Lee[7]等人设计了一种带有惯性轮的后轮驱动无人自行车，通过驱动惯性轮产生侧向力矩使自行车保持平衡。设计了两个PID控制器分别用于控制惯性轮和后轮的驱动，通过侧向平衡运动仿真及实验后，验证了该控制器的有效性。基于该研究的基础，在 2014 年，该团队展开了进一步研究[8]，基于LQR控制方法设计了惯性轮的控制器，用该控制器完成了数值仿真和物理样机实验，但是并没有进一步研究控制器对于系统干扰的抑制效果。

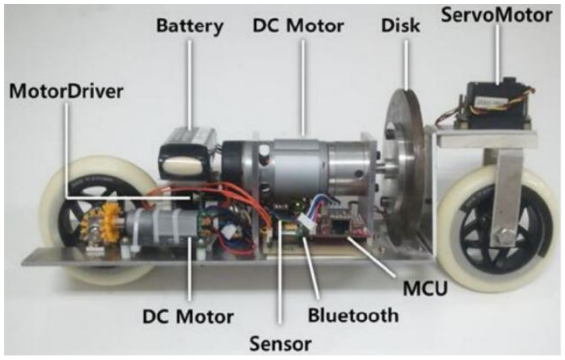


图 1-1 Sukin Lee设计的无人自行车

2014 年，Hsieh M H[9]设计了一种带有陀螺平衡器的无人自行车。通过设计一个模糊滑模控制器控制陀螺平衡器的转动，实现无人自行车的平衡运动。实验结果表明，该控制器响应速度较快，能够在自行车受到外部力矩干扰后快速使车体恢复平衡。

Suebsomran[10]设计了一种安装惯性轮装置的自行车机器人。设置两个惯性轮绕转轴以恒定的角速度转动，同时两个惯性轮还绕着俯仰轴沿着不同方向转动产生力矩，来使自行车机器人稳定在期望的侧向倾角。设计了PD控制器使机器人能够快速、实时地跟踪期望的状态，之后的仿真中该控制器表现出了较为理想的控制效果，但并没有通过样机实验进行进一步分析。

2015 年，吕宽州[11]针对了无人自行车的静态平衡问题，设计了一种带有力矩陀螺装置的自行车机器人。建立了该样机动力学模型后，在静态平衡控制器的设计中引入了根轨迹方法，仿真成功后将该控制器工程化后开展了样机实验，成功使样机在静

中国知网 https://www.cnki.net

态时保持直立姿态。

2017 年， Afzal Sikander[12]设计了一种带有机械调节装置的无人自行车，使用拉格朗日方程建立了该对象的力学模型，并对模型进行了简化。引入了了布谷鸟搜索算法(CS)对机械调节装置的控制器进行设计，控制机械调节装置输出期望的力矩使车体保持平衡。通过数值仿真和样机实验验证了该控制方法的正确性，并与其他控制算法比较得出该控制器具有良好的抗干扰性能。

2021 年，刘佩佩[13]等人将曲柄滑块机构作为无人自行车的辅助装置(图 1-2)。采用双闭环控制方法设计了控制系统，分别控制车体辅助装置和车轮驱动。完成了平衡运动的仿真后，在样机的STM32 芯片中实现了控制器的工程化，成功完成了无人自行车在水平地面上平衡运动实验。

2021 年，辽宁科技大学的张宏志[14]等人针对无人自行车的跟随行走问题，以带有惯性飞轮的自行车为对象(如图 1-3)，提出了一种基于视觉识别的系统设计方法。该方法通过机器视觉技术，使用OpenMV模块采集引导物的位置信息，用于追踪引导物以控制车身航向；设计了双闭环控制结构，控制惯性飞轮的转动，实现自行车的姿态控制。通过样机实验，实现了自行车对于引导物的平衡跟随运动。



图 1-2 刘佩佩设计的无人自行车

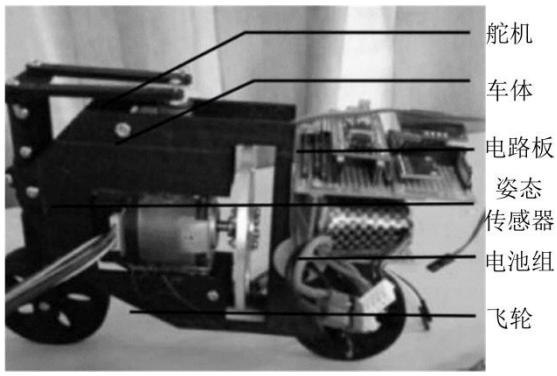


图 1-3 张宏志设计的无人自行车

以上研究表明添加了机械辅助机构的无人自行车能够较为稳定的实现平衡运动，但是这部分机构也增加了车体本身的重量，能耗也随之增加。针对这些问题，如今也有很多学者投入到了无机械辅助的无人自行车研究中。

§1.2.2 无机械辅助无人自行车研究现状

2008 年，国防科技大学的王路斌[15]等人以实现无人自行车的变速平衡运动为目标展开了研究。首先根据刚体动力学方程，进行小角度线性化得到了自行车系统的线性模型；然后将模糊控制系统作为控制器核心，以速度作为模糊变量，设计了侧向平衡控制器；最后通过仿真分析，结果表明，在车体速度改变引起的动力学特性改变的情况下，设计的控制器依然能够使车体在行驶的全过程中保持平衡。该研究为无人自行车在变速的情况下保持平衡的研究提供了重要参考。

中国知网 https://www.cnki.net

2011 年，北京邮电大学的黄用华[16-19]设计了一种无机械辅助的无人自行车。基于kane方法建立了无人自行车不同地形上的动力学模型。提出了一种基于前车把转动实现车体姿态控制的原地平衡控制方法。根据完成的模型设计了部分反馈线性化控制器，完成了无人自行车在水平路面上的直线运动、圆周运动以及静态平衡运动的数值仿真和物理样机实验。

同样是来自北京邮电大学的于秀丽[18]等人基于无人自行车的动力学模型使用了稳定滑模控制方法控制自行车的平衡运动，通过仿真得出该控制器能够正确地控制车把转角，同时对于添加的外部干扰也能够有一定的抑制作用。

2017 年，来自田纳西大学的Abdolmalaki R Y[21]基于模糊控制原理设计了一种无人自行车控制器。根据自行车保持平衡的原理建立模糊推理系统，设计了模糊控制器和PID控制器用于控制自行车的直线运动，后续又设计了另一个模糊控制器用于实现自行车的横滚角轨迹跟踪，最后通过样机实验完成了控制器的验证。

2017 年，Aurelio Brizuela-Mendoza J [22]等人设计了一种增益调度控制器来实现无人自行车的稳定控制，样机如图 1-4 所示。通过观测器获取车体整体的姿态，再由控制器对车把施加扭矩令车体保持直立姿态。该控制器能够实现无人自行车在速度随时间变化的情况下的稳定运动，并应用于样机上完成了验证。

2018 年，Lopez, F. R[23]等人基于线性变参数力学模型(LPV)和状态观测器设计了一种无人自行车的平衡控制器。首先通过对自行车的动力学分析，建立了非线性微分方程，并转化为了状态空间表达式的形式；然后根据速度变化对自行车的稳定性进行分析，得到了自行车理想的速度变化范围；基于该线性模型设计了状态观测器用于观测系统的不确定干扰，并设计了控制器；最后进行数值仿真，结果表明在设置了不同速度的情况下，该控制系统依然能够保持其良好的控制性能。

2020 年，古文生[24]等人针对无人自行车(如图 1-5)的原地平衡问题，设计了一种基于LQR方法的控制系统。该控制方法的主要思路为在自行车切换到静态时，将前轮转到与车把之间为 90 度的状态。样机实验中，通过控制器控制前轮的转动，调整车体的侧向倾角，实现了系统的原地平衡。

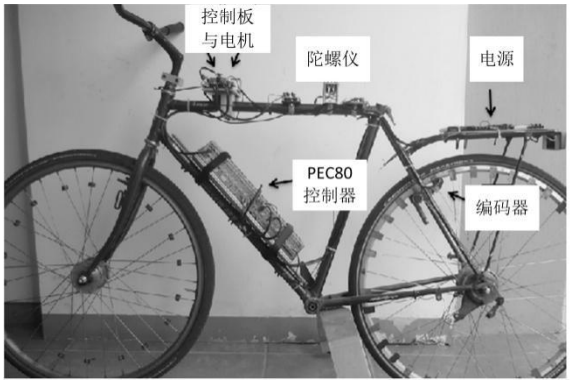


图 1-4 Brizuela-Mendoza J设计的无人自行车

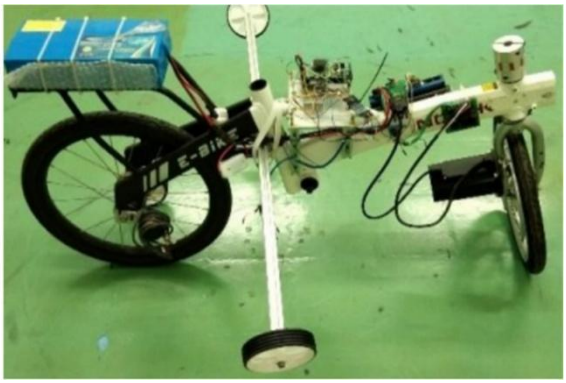


图 1-5 古文生设计的无人自行车

中国知网 https://www.cnki.net

李艳[25]等人针对无人自行车系统不稳定的特性，提出一种复合控制的方法，致力于提升无人自行车的鲁棒性。将自行车系统作为不稳定零动态系统，设计了内环、外环控制器。仿真结果表明该方法可以克服一定的外界干扰，并使无人自行车实现平地上的侧向平衡运动。

2022 年，来自上海机电工程研究所的赵明翰[26]等人以纵向双轮自平衡车为对象，设计了滑模控制器。根据简化后的动力学模型设计滑模鲁棒控制器，之后在仿真中与传统PID、模糊PID比较，得出该滑模控制可以更有效的抑制干扰，但并未进行样机实验的相关研究。

由以上研究可以知道，无人自行车侧向平衡控制研究集中在机械调节、模型建立和控制器设计几个方面。这些研究中，主要集中于无人自行车在水平地面的平衡控制，但是无人自行车在实际运动时，所处的环境并不是较为理想的水平地面，而是各种复杂的地形，这也意味着系统会受到不同的干扰。因此，对于无人自行车在不同地形上的研究，控制系统需要具有较强的鲁棒性，以抵抗复杂的外界干扰。

§1.2.3 国内外自抗扰控制研究现状

自抗扰控制技术是以干扰观测为核心的一种控制方法，通过状态观测器来观测控制系统的输入输出，进而实时估计系统受到的总体扰动，利用控制律对这部分干扰的作用进行抵消后达到抑制干扰的作用，可以有效地提升系统的稳定性，同时，该方法并不依赖于控制对象的精确模型，因此被广泛用于各个研究领域。

2012 年，PrzybyA M[27]等人针对多自由度机械手控制的稳定性问题，设计了一种自抗扰控制器。以一个二自由度的机械臂为控制对象，设计了两个自抗扰控制器分别控制机械臂的两个关节，控制器中由状态观测器对系统总干扰进行估计，并在后续的控制输出中补偿，抵消干扰的作用。最后通过样机实验与PID控制器进行对比，结果表明，在参数不变情况下，自抗扰控制器对于不同干扰有着更好的抑制作用。

2018 年，Ren C[28]针对存在参数不确定性和外部干扰的全向移动机械臂轨迹跟踪控制提出了自抗扰控制。首先，基于拉格朗日公式，推导了移动机械臂的动力学模型。然后设计扩张状态观测器和PD控制器。系统的未知内部动态和外部干扰由观测器估计并由PD控制器主动补偿。仿真结果表明，该机械臂在控制器的调整下，可以准确地按照预定轨迹进行运动。

同年，宋寅卯[29]等人为了解决因用户体重差异导致的两轮自平衡车系统控制稳定性差的问题，在控制系统中引入了自抗扰控制技术。基于线性自抗扰控制方法设计了控制器，通过极点配置的方法整定参数。通过实验得出，在控制器参数不变的前提下，改变平衡车的负载，车体依然能够保持稳定，具有较强的鲁棒性。

2019 年，Fareh R[30]团队以一种柔性连杆机械手为研究对象，提出了一种基于分

中国知网 https://www.cnki.net

数阶控制的自抗扰控制器。根据该机械手已建立完成的动态力学模型，添加了系统干扰项作为模型的扩张状态，用以设计机械手系统的状态观测器。设定了一段期望运动轨迹后进行数值仿真。结果表明，在机械臂对于预定轨迹的跟踪运动仿真中，设计的自抗扰控制器可以使机械臂准确地按照设定的姿态轨迹进行运动，并表现出了较好的抗干扰能力。

2020 年，WANG Hongdu[31]等人以一种带有三自由度机械臂的水下航行器为控制对象，提出了一种模糊滑模自抗扰控制方案。根据研究对象建立了动力学模型，设计了自抗扰控制器用于抑制机械臂系统受到的干扰，为了提升控制精度，控制律部分采用滑模控制代替PID控制，使用模糊逻辑控制对控制系统的参数进行整定。最后通过仿真实现了机械臂的姿态跟踪，并且通过与PID控制的对比，得出自抗扰控制的精度更高且能够有效减小能量消耗。

2020 年，胡俊祥[32]针对无人艇模型不精确以及环境干扰较多的问题，选择了线性自抗扰控制方法设计无人艇控制系统，以提升无人艇系统的稳定性。首先分别对无人艇，舵机和环境干扰进行建模，然后设计了两种控制器，一种采用非线性自抗扰方法设计，另一种采用线性自抗扰方法进行设计。在仿真中进行对比，结果得出系统动态性能较为一致，但是线性自抗扰方法整定参数更加简便，更适用于实际工程。

2021 年，杨立本[33]针对双旋翼飞行器的姿态控制，提出了一种基于自抗扰控制(ADRC)的算法，提升飞行器的抗扰能力。根据建立的力学方程，设计了ADRC控制结构，包括状态观测器、微分跟踪器和控制律部分，考虑到参数整定过程较为复杂，使用了粒子群优化算法来提升效率。在仿真和样机实验中，成功实现了双旋翼飞行器的空中悬停和姿态控制。

2021 年，Fan Y[34]等人设计了一种液压四足机器人，为了提升其鲁棒性和控制精度，使用了自抗扰控制算法设计系统控制器。由于该机器人自由度较多，需要整定较多的控制器参数，因此采用了天牛须优化算法(LBAS)简化参数整定的过程。实验数据表明LBAS算法可以有效提高系统的响应速度以及精度，在保持高精度的同时也能够限制系统过冲的现象。

由上述的无人自行车研究现状可知，现有的无人自行车研究中，通过设计不同的控制器，完成了无人自行车的不同运动形式(包括原地定车、变速运动和匀速运动等)的仿真和实验，并取得了不错的效果。值得注意的是，这些研究主要是针对无人自行车在平地上的运动，而无人自行车在实际环境中还会遇到如上下坡、凹凸不平的土地等复杂的地形，这就需要在研究中考虑车体在复杂地面上受到的不同干扰，对于控制器的抵抗干扰的鲁棒性有较高的要求。

由以上自抗扰控制的相关研究可知，该方法目前被广泛运用在各个领域的研究中。这个方法的优点在于能够对系统受到的未知模型的干扰进行实时估计，通过控制律补偿干扰，使系统具有良好的抗扰效果，因此，可以将该方法引入到无人自行车的

中国知网 https://www.cnki.net

研究中，以提升无人自行车控制系统的鲁棒性。

综上所述，本课题将以无机械辅助的无人自行车为研究对象，将无人自行车在不同地形上的侧向平衡运动作为主要研究内容，引入自抗扰控制技术设计控制器，提升无人自行车系统的抗扰能力。

§1.3 论文研究的主要内容

本论文针对一种无机械辅助的无人自行车展开如下研究：首先建立其非线性动力学模型，通过逆动力学仿真进行验证；然后对动力学模型进行线性化处理，验证线性模型的正确性；之后设计线性自抗扰控制器；最后通过数值仿真和物理样机实验分析该控制器的鲁棒性。

具体各章安排如下：

第一章：搜集有关无人自行车的现有研究成果，对现有的无人自行车平衡控制的研究方向和存在的问题进行总结，确定本论文主要针对无人自行车实际应用环境较为复杂的情况，设计一种线性自抗扰控制器提升自行车的稳定性。

第二章：对现有的无人自行车物理样机建立合适的动力学模型并线性化处理。考虑到非完整约束的计算，使用查普雷金方程，建立自行车的非线性动力学模型，用于数值仿真中计算系统的状态响应；同时考虑到侧向平衡控制的实时性要求，对建立的非线性动力学模型进行简化处理，得到线性模型，并基于逆动力学原理通过力矩响应对比验证该线性模型的准确性。

第三章：基于处理后得到的线性化模型完成自抗扰控制器各个部分的设计。参考文献[37]中的设计思路，分为两个主要步骤设计控制器：第一部分设计两个状态观测器，分别用于观测横滚角、横滚角速度以及车把转角、车把转角速度，同时估计车体收到的集总干扰；第二部分引入全阶滑模控制作为线性状态反馈控制律部分。最后对控制器稳定性进行验证。

第四章：使用 Matlab-Simulink 工具进行侧向平衡运动仿真。数值仿真分为两个部分进行：第一部分为自抗扰控制器的侧向平衡仿真，第二部分为全阶滑模控制器的侧向平衡仿真；然后比较两个控制系统的状态响应，对自抗扰控制器的鲁棒性进行分析，为样机实验提供参考。

第五章：根据第四章中的两种控制器仿真程序，在物理样机的工控机上编写 C++ 程序，分别完成无人自行车的侧向平衡实验，同时采集实验时车体的各个状态数据，由数据图像对比分析自抗扰控制器的鲁棒性。

第六章：对本课题研究工作的结果进行总结，并对该课题中可以继续深入探讨的部分进行展望。

根据以上章节安排内容，可以确定出下图(1-6)中的技术路线：

中国知网 https://www.cnki.net

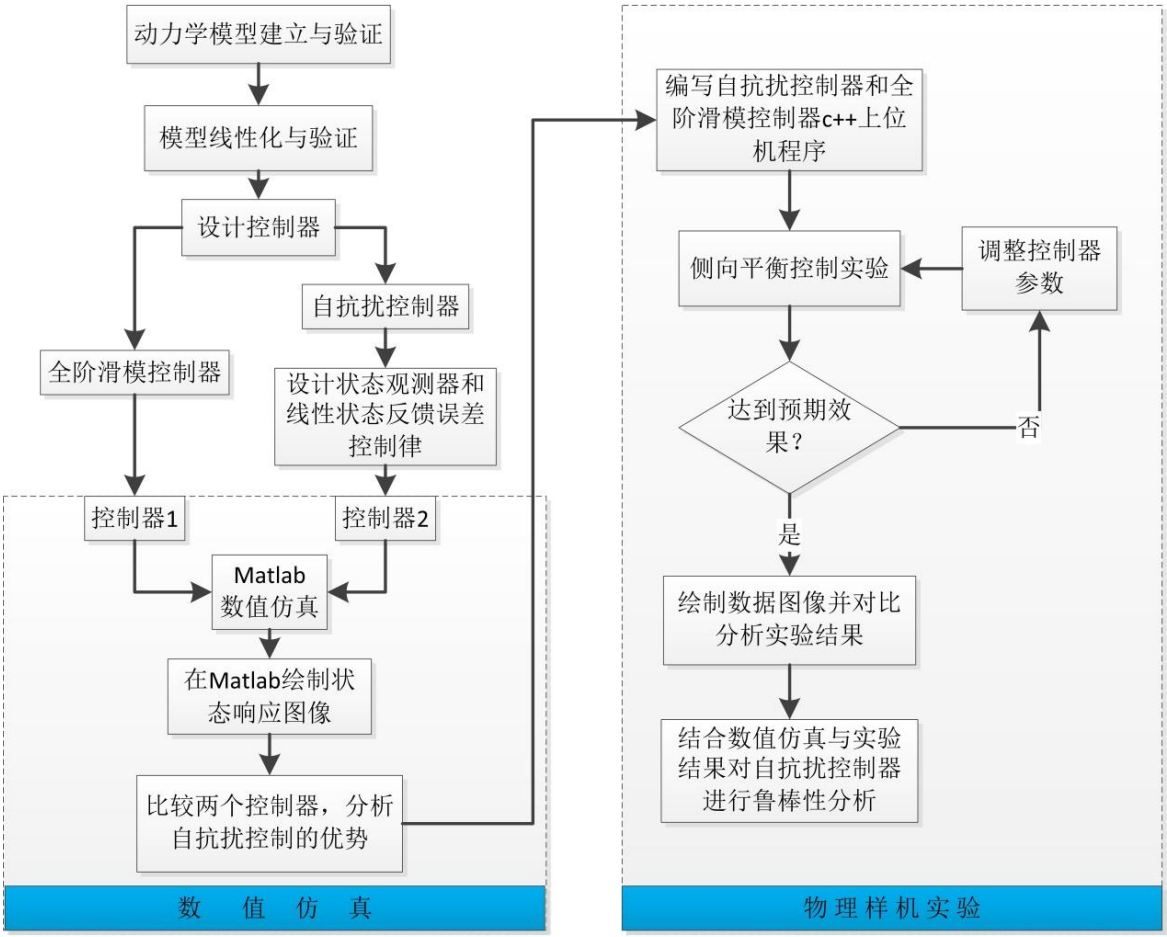


图 1-6 技术路线

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 无人自行车动力学建模与线性化

§2.1 引言

本文研究对象为无机械辅助的无人自行车，包含多个非完整约束，属于一种欠驱动、强耦合的力学系统。对于无人自行车系统，其动力学模型一般采用非线性微分方程组来表示，这样能够保证建立的模型的准确性，以便在后续的数值仿真中能够更加准确的计算系统状态响应。动力学模型建立完成后，还需要进行线性化处理。这是考虑到在后续的控制器设计中也要代入系统模型进行计算，相较于非线性模型，代入线性模型能够使控制器计算过程更加简洁、快速，以满足无人自行车实际应用中实时性、高效性的要求。

本文将参考以往的无人自行车研究[41]，首先采用查普雷金方程对该系统进行动力学建模及逆动力学仿真验证；然后对验证完成的模型进行线性化处理和验证，作为下一章自抗扰控制器的设计的基础。

§2.2 无人自行车非线性动力学模型

本文研究的无人自行车系统属于欠驱动的非完整约束系统，为了能够在动力学模型中详细的表示非完整约束对于系统的影响，动力学建模过程将运用查普雷金[42]方程来实现，具体如(2-1)所示：

$$\frac{\mathrm{d}}{dt}\frac{\partial \tilde{T}}{\partial \dot{q}_\sigma}-\frac{\partial \tilde{T}}{\partial q_\sigma}-\frac{\partial U}{\partial q_\sigma}+\sum_{\beta=1}^{\gamma}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_{\varepsilon+\beta}}\sum_{\upsilon=1}^{\varepsilon}\left(\frac{\partial B_{\varepsilon+\beta,\upsilon}}{\partial q_\sigma}-\frac{\partial B_{\varepsilon+\beta,\sigma}}{\partial q_\upsilon}\right)\dot{q}_\upsilon=\tilde{Q}_\sigma \quad (\sigma=1,2,\cdots,\varepsilon) \quad (2\text{-}1)$$

(2-1)式中，T为系统总动能；$\tilde{T}$为代入非完整约束后的系统动能；$B_{\varepsilon+\beta,\ \sigma}$为第$\beta$个非完整约束方程中第$\sigma$个独立广义速度的系数；$q_\sigma$和$q_\nu$为系统的广义坐标；$\dot{q}_{\varepsilon+\beta}$为系统的非完整约束；$\varepsilon$和$\gamma$分别为独立广义坐标和非完整约束的数量。

§2.2.1 运动学分析及模型建立

无人自行车的机构简图如图 2-1 所示，可以将无人自行车整体分为四个部分，分别为车架(B_1)、车把(B_2)、前车轮(B_3)和后车轮(B_4)。具体建模的过程如下：首先要定义无人自行车各个部分对应的坐标系，确定系统的广义坐标，并建立各个相邻坐标系之间的旋转变换矩阵；其次是约束分析，得到系统完整约束和非完整约束的方程；之后计算出各个部分的角速度和线速度并用于车体总动能和势能的计算，最后代入查普

中国知网 https://www.cnki.net

雷金方程并整理，得到完整的动力学方程。

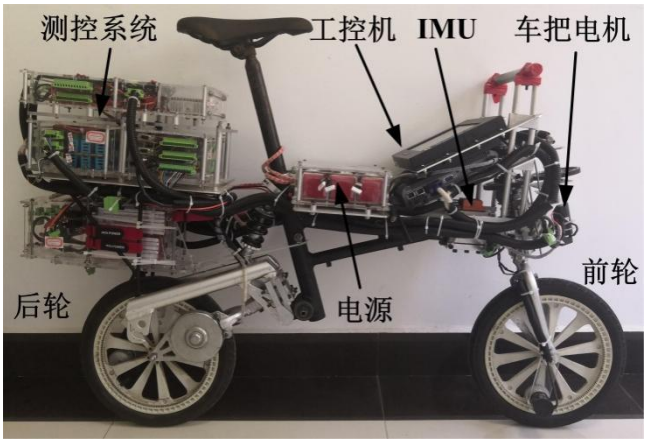


图 2-1 无人自行车物理样机

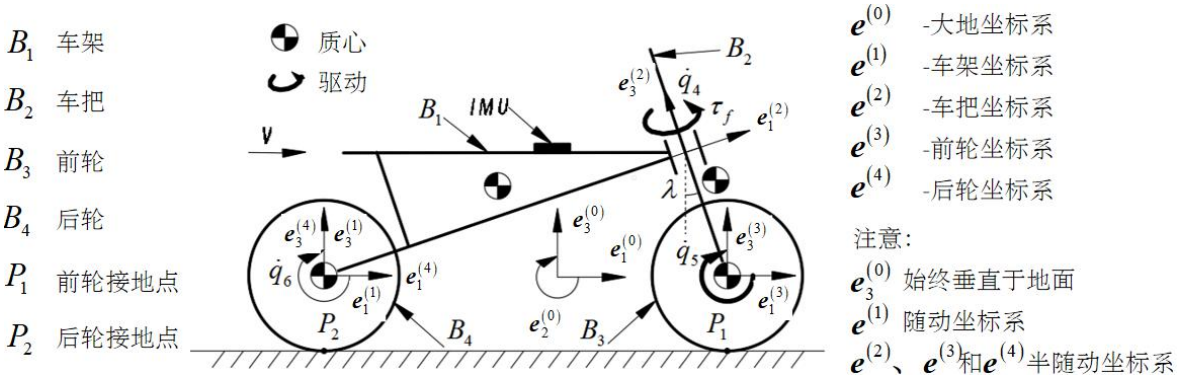


图 2-2 无人自行车坐标系图

为了简化建模的分析过程，需要对系统做出部分假设：(1) 假设车架(B_1)、车把(B_2)、前车轮(B_3)和后车轮(B_4)为刚体；(2) 假设车体行驶的地形为水平地面，且前、后车轮与地面都为纯滚动运动；(3) 忽略车体各个关节副的摩擦作用。

$\boldsymbol{e}^{(i)}$ 表示为各个部分刚体对应的坐标系，如上图 2-2 所示，这里对于无人自行车系统共建立了 5 个坐标系：$\boldsymbol{e}^{(0)}$ 为大地坐标系；$\boldsymbol{e}^{(1)}$ 为固连于车架的随动坐标系；$\boldsymbol{e}^{(2)}$ 为固连于车把的随动坐标系；$\boldsymbol{e}^{(3)}$ 为前轮的半随动坐标系；$\boldsymbol{e}^{(4)}$ 为后轮的半随动坐标系。

确定无人自行车系统的各个状态对应的广义坐标：选取车架的航向角、横滚角和俯仰角(ψ、θ、φ)为广义坐标q_1、q_2、q_3；选取车把$\boldsymbol{e}^{(2)}$系绕车把转轴的转角为广义坐标q_4；前车轮$\boldsymbol{e}^{(3)}$系绕车架$\boldsymbol{e}_2^{(1)}$轴转角为q_5；后车轮$\boldsymbol{e}^{(4)}$系绕车把$\boldsymbol{e}_2^{(2)}$轴转角为q_6；车架$\boldsymbol{e}^{(1)}$相对于大地$\boldsymbol{e}_1^{(0)}$、$\boldsymbol{e}_2^{(0)}$的移动的距离为x、y。

系统各个坐标系之间的旋转变换矩阵定义为${}_j^i\boldsymbol{R}$，表示由坐标系$\boldsymbol{e}^{(i)}$变换为$\boldsymbol{e}^{(j)}$的旋转变换矩阵)；式中出现的c_i表示$\cos(q_i)$($i=1,2,3,4,5,6$)，s_i表示$\sin(q_i)\,(i=1,2,3,4,5,6)$。

由$\boldsymbol{e}^{(0)}$系到$\boldsymbol{e}^{(1)}$系的旋转变换矩阵为：

$$ {}_1^0\boldsymbol{R}=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_3,q_1)\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_1',q_2)\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}'',q_3) \tag{2-2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_3,-q_1)=\begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_1',-q_2)=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_2 & s_2 \\ 0 & -s_2 & c_2 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}'',-q_3)=\begin{bmatrix} c_3 & 0 & -s_3 \\ 0 & 1 & 0 \\ s_3 & 0 & c_3 \end{bmatrix}$；

由 $\boldsymbol{e}^{(1)}$ 系到 $\boldsymbol{e}^{(2)}$ 系的旋转变换矩阵为：

$$ {}_2^1\boldsymbol{R}=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_2,-\lambda)\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_3,q_4) \tag{2-3}$$

其中 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_2,-\lambda)=\begin{bmatrix} c_\lambda & 0 & -s_\lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ s_\lambda & 0 & c_\lambda \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_3,q_4)=\begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 \\ s_4 & c_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$；

由 $\boldsymbol{e}^{(2)}$ 系到 $\boldsymbol{e}^{(3)}$ 系的旋转变换矩阵为：

$$ {}_3^2\boldsymbol{R}=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_2,\xi_1) \tag{2-4}$$

其中 ξ_1 表示 $\boldsymbol{e}_3^{(2)}$ 轴与 $\boldsymbol{e}_3^{(3)}$ 轴的夹角，$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_2,\xi_1)=\begin{bmatrix} c_{\xi_1} & 0 & s_{\xi_1} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{\xi_1} & 0 & c_{\xi_1} \end{bmatrix}$；

由 $\boldsymbol{e}^{(1)}$ 系到 $\boldsymbol{e}^{(4)}$ 系的旋转变换矩阵为：

$$ {}_4^1\boldsymbol{R}=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_2,\xi_2) \tag{2-5}$$

其中 ξ_2 表示 $\boldsymbol{e}_3^{(1)}$ 轴与 $\boldsymbol{e}_3^{(4)}$ 轴的夹角 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_2,\xi_2)=\begin{bmatrix} c_{\xi_2} & 0 & s_{\xi_2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{\xi_2} & 0 & c_{\xi_2} \end{bmatrix}$。

坐标系建立完成后，接下来要计算得到各个部分的角速度和线速度的表达式：车架 $\boldsymbol{e}^{(1)}$ 系绕 $\boldsymbol{e}^{(0)}$ 的 x、y、z 轴角速度分别为 $\dot{q}_2$、$\dot{q}_3$、$\dot{q}_1$，根据 $\boldsymbol{e}^{(1)}$ 系和 $\boldsymbol{e}^{(0)}$ 系的变换关系，可以得到车架角速度在 $\boldsymbol{e}^{(1)}$ 系中的表示：

$$ \boldsymbol{\omega}_{B1}^{(1)}=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_2'',q_3)\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_1',q_2)\dot{q}_1\boldsymbol{e}_3+\boldsymbol{R}(\boldsymbol{e}_2'',q_3)\dot{q}_2\boldsymbol{e}_1+\dot{q}_3\boldsymbol{e}_2 \tag{2-6}$$

其中，$\boldsymbol{e}_1^{(1)}$、$\boldsymbol{e}_2^{(1)}$、$\boldsymbol{e}_3^{(1)}$ 分别表示 $\boldsymbol{e}^{(1)}$ 系的基向量，$\boldsymbol{e}_1^{(1)}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_2^{(1)}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_3^{(1)}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$。

车把角速度在 $\boldsymbol{e}^{(2)}$ 系中的表示：

$$ \boldsymbol{\omega}_{B2}^{(2)}={}_1^2\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{\omega}_{B1}^{(1)}+\begin{bmatrix}0 & 0 & \dot{q}_4\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{2-7}$$

前轮角速度在 $\boldsymbol{e}^{(2)}$ 系中的表示：

$$ \boldsymbol{\omega}_{B3}^{(2)}=\boldsymbol{\omega}_{B2}^{(2)}+\begin{bmatrix}0 & \dot{q}_5 & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{2-8}$$

后轮角速度在 $\boldsymbol{e}^{(1)}$ 系中的表示：

$$ \boldsymbol{\omega}_{B4}^{(1)}=\boldsymbol{\omega}_{B1}^{(1)}+\begin{bmatrix}0 & \dot{q}_6 & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{2-9}$$

中国知网 https://www.cnki.net

由假设条件中车轮与地面为纯滚动，可求出前后车轮质心的线速度如下：

$$\boldsymbol{v}_{B3c}^{(3)} = -\boldsymbol{\omega}_{B3c}^{(3)} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & -r \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{2-10}$$

$$\boldsymbol{v}_{B4c}^{(4)} = -\boldsymbol{\omega}_{B4c}^{(4)} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & -r \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{2-11}$$

其中 r 为车轮半径。

车架质心线速度为：

$$\boldsymbol{v}_{B1c}^{(1)} = {}_{0}^{1}\boldsymbol{R} \cdot \boldsymbol{v}_{B4}^{(0)} + \boldsymbol{\omega}_{B1}^{(1)} \times \boldsymbol{l}_{C1B1c} \tag{2-12}$$

(2-12)式中，$\boldsymbol{l}_{C1B1c} = \begin{bmatrix} l_{B1x} & 0 & l_{B1z} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 为车架质心位置在 $\boldsymbol{e}^{(1)}$ 系下的表示，其中 ${}_{0}^{1}\boldsymbol{R} = {}_{1}^{0}\boldsymbol{R}^{-1}$。

车把质心线速度：

$$\boldsymbol{v}_{B2c}^{(1)} = {}_{0}^{1}\boldsymbol{R} \cdot \boldsymbol{v}_{B4}^{(0)} + \boldsymbol{\omega}_{B1}^{(1)} \times \boldsymbol{l}_{C1B2c} \tag{2-13}$$

(2-13)式中，$\boldsymbol{l}_{C1B2c} = \begin{bmatrix} l_{B2x} & 0 & l_{B2z} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 为车把质心位置在 $\boldsymbol{e}^{(1)}$ 系上的表示。

以上就是关于无人自行车系统各个部分的角速度和线速度分析，接下来是关于系统约束的分析，包括完整约束分析和非完整约束分析两个部分。

首先是关于系统的完整约束分析：由上文可知 $\boldsymbol{e}^{(0)}$ 系变换到 $\boldsymbol{e}^{(3)}$ 系的旋转变换矩阵为 ${}_{3}^{0}\boldsymbol{R} = {}_{1}^{0}\boldsymbol{R}\,{}_{2}^{1}\boldsymbol{R}\,{}_{3}^{2}\boldsymbol{R}$，由 $\boldsymbol{e}^{(0)}$ 系变换到 $\boldsymbol{e}^{(3)}$ 系的旋转变换矩阵为 ${}_{4}^{0}\boldsymbol{R} = {}_{1}^{0}\boldsymbol{R}\,{}_{4}^{1}\boldsymbol{R}$，由于 $\boldsymbol{e}^{(4)}$、$\boldsymbol{e}^{(3)}$ 为半随动坐标系，$\boldsymbol{e}_1^{(4)}$、$\boldsymbol{e}_1^{(3)}$ 轴始终与 $\boldsymbol{e}_1^{(1)}$ 轴平行，则满足 ${}_{3}^{0}\boldsymbol{R}(3,1)=0$，${}_{4}^{0}\boldsymbol{R}(3,1)=0$，具体表达式如下：

$$c_{\xi 1}(-c_2c_4c_\lambda s_3 + s_2s_4 + c_2c_3c_4s_\lambda) - s_{\xi 1}(c_2c_3c_\lambda + c_2s_3s_\lambda) = 0 \tag{2-14}$$

$$c_2c_{\xi_2}s_3 + c_2c_3s_{\xi_2} = 0 \tag{2-15}$$

通过计算前轮质心高度，结合(2-14)得到完整约束方程:

$$(c_2r - c_2l_{B3x}s_3)^2 - r^2((-c_2c_4c_\lambda s_3 + s_2s_4 + c_2c_3c_4s_\lambda)^2 + (c_2c_3c_\lambda + c_2s_3s_\lambda)^2) = 0 \tag{2-16}$$

对(2-16)式求导后化简可得关于 q_3 的表达式：

$$\dot{q}_3 = w_1\dot{q}_2 + w_2\dot{q}_4 \tag{2-17}$$

(2-17) 式中：$w_i(i=1,2)$ 为 $q_i(i=2,3,4)$ 的函数。

以上为完整约束分析过程，非完整约束的分析通过速度分析得到，可以得到与前、后车轮质心速度有关的非完整约束方程如下：

$$\begin{cases} \dot{q}_1 = t_1\dot{q}_2 + t_2\dot{q}_4 + t_3\dot{q}_5 \\ \dot{q}_6 = t_4\dot{q}_2 + t_5\dot{q}_4 + t_6\dot{q}_5 \\ \dot{x} = f_1\dot{q}_2 + f_2\dot{q}_4 + f_3\dot{q}_5 \\ \dot{y} = f_4\dot{q}_2 \end{cases} \tag{2-18}$$

中国知网 https://www.cnki.net

在上式中t_i（$i=1,2,3,4,5,6$）和f_j（$j=1,2,3,4$）是关于q_2,q_4,q_5的函数。

最后是能量分析，根据上文各部分刚体速度表达式计算系统的总动能和总势能：

车架刚体总动能：

$$T_{B1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{\omega}_{B1}^{(1)})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{B1}(\boldsymbol{\omega}_{B1}^{(1)})+\frac{1}{2}(\boldsymbol{v}_{B1c}^{(1)})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}_{B1}(\boldsymbol{v}_{B1c}^{(1)}) \tag{2-19}$$

车把刚体总动能：

$$T_{B2}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{\omega}_{B2}^{(2)})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{B2}(\boldsymbol{\omega}_{B2}^{(2)})+\frac{1}{2}(\boldsymbol{v}_{B2c}^{(1)})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}_{B2}(\boldsymbol{v}_{B2c}^{(2)}) \tag{2-20}$$

前车轮刚体总动能：

$$T_{B3}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{\omega}_{B3}^{(2)})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{B3}(\boldsymbol{\omega}_{B3}^{(2)})+\frac{1}{2}(\boldsymbol{v}_{B3c}^{(1)})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}_{B3}(\boldsymbol{v}_{B3c}^{(1)}) \tag{2-21}$$

后车轮刚体总动能：

$$T_{B4}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{\omega}_{B4}^{(1)})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{B4}(\boldsymbol{\omega}_{B4}^{(1)})+\frac{1}{2}(\boldsymbol{v}_{B4c}^{(0)})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}_{B4}(\boldsymbol{v}_{B4c}^{(0)}) \tag{2-22}$$

无人自行车系统总动能T为各个部分刚体动能之和：

$$T=\sum_{i=1}^{4}(T_{Bi}) \tag{2-23}$$

无人自行车系统总势能T_p为各个部分刚体势能之和：

$$T_p=(m_1h_{B1c}+m_2h_{B2c}+m_{\omega}h_{B3c}+m_{\omega}h_{B4c})\cdot g \tag{2-24}$$

系统的力函数U即为势能的负值。

结合查普雷金方程(2-1)式，计算$\frac{d}{dt}\frac{\partial\tilde{T}}{\partial\dot{q}_{\sigma}}$、$\frac{\partial\tilde{T}}{\partial q_{\sigma}}$、$\frac{\partial U}{\partial q_{\sigma}}$、$\frac{\partial T}{\partial\dot{q}_{\varepsilon+\beta}}$、$\frac{\partial B_{\varepsilon+\beta,\upsilon}}{\partial q_{\sigma}}$ (σ=2,4,5)

并代入(2-1)式中，经过整理，最终得到无人自行车的动力学模型如下所示：

$$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}_{\theta}+\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}}_{\theta})\dot{\boldsymbol{q}}_{\theta}+\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{\tau} \tag{2-25}$$

上式中：$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{q})=\begin{pmatrix}D_{11}&D_{12}&D_{13}\\D_{21}&D_{22}&D_{23}\\D_{31}&D_{32}&D_{33}\end{pmatrix}$为惯性矩阵；$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}}_{\theta})=\begin{pmatrix}C_{11}&C_{12}&C_{13}\\C_{21}&C_{22}&C_{23}\\C_{31}&C_{32}&C_{33}\end{pmatrix}$为离心力-哥氏力；$\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})=\begin{pmatrix}G_1\\G_2\\G_3\end{pmatrix}$为重力项；令$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}}_{\theta})\dot{\boldsymbol{q}}_{\theta}+\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})=(F_1,F_2,F_3)^{\mathrm{T}}$；$\boldsymbol{q}_{\theta}$和$\boldsymbol{q}$为广义坐标，其中$\boldsymbol{q}_{\theta}=(q_2,q_4,q_5)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{q}=(q_1,q_3,q_6)^{\mathrm{T}}$；$\boldsymbol{\tau}$为驱动力矩，其中$\boldsymbol{\tau}=(0,\tau_4,\tau_5)^{\mathrm{T}}$。

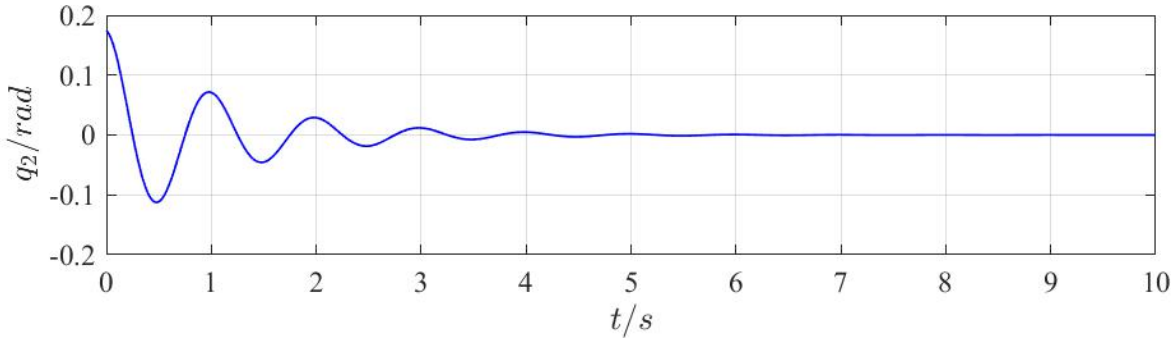
中国知网 https://www.cnki.net

§2.2.2 动力学模型验证

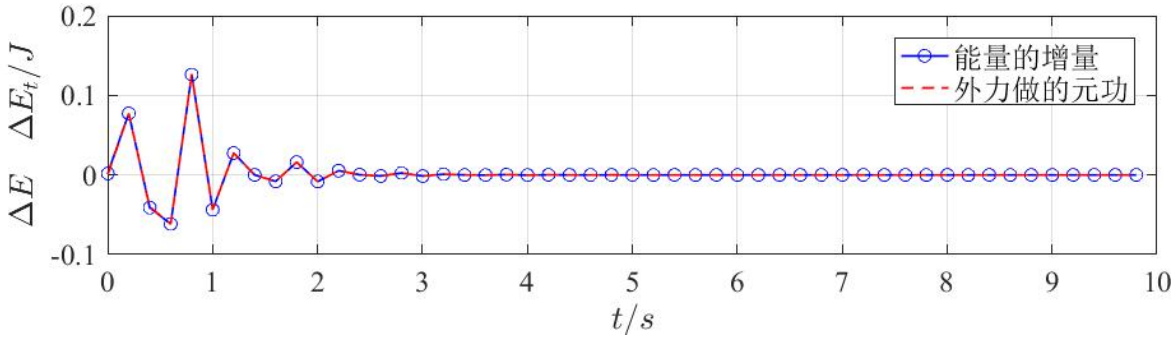
经过上文的计算，得到了最终的动力学模型(2-25)，在本小节中还需要对该模型进行验证。

本小节将从能量的角度对模型的进行验证，以下为具体验证过程：(1)规划无人自行车车架横滚角以及前轮的运动轨迹，根据动力学模型(2-25)式计算得到车把转角的轨迹；(2)将各个状态数据代入完成的动力学模型中，计算出车把驱动力矩和前轮驱动力矩；(3)根据仿真结果图像比较力矩元功与系统的总能量增量验证动力学模型的正确性。

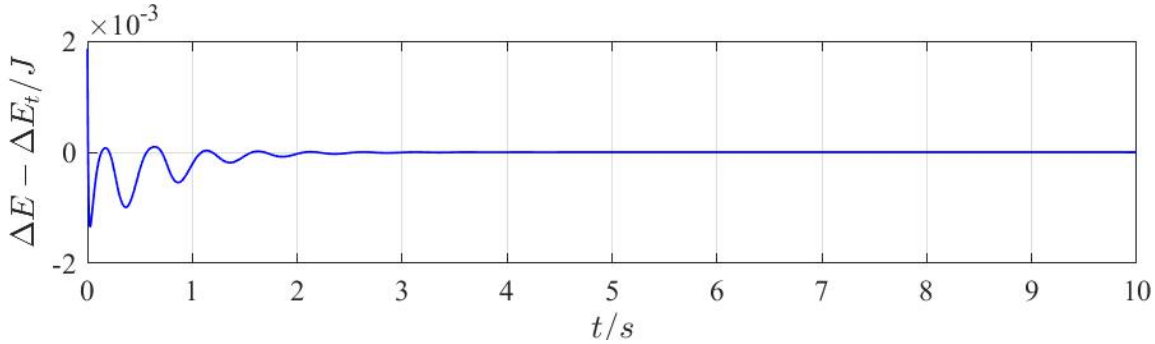
规划的轨迹为：$q_2 = A_1 e^{-\sigma_1 t}\sin(\omega t+\varphi)$，$\dot{q}_5 = 4\pi$。其中 $A_1=\pi/18$，$\sigma_1=-0.9$，$\varphi=\pi/2$，$\omega=2\pi$。设置步长为 0.001s，总时长为 10s，在 matlab 软件中开始逆动力学仿真，结果如图 2-3：



(a)横滚角轨迹

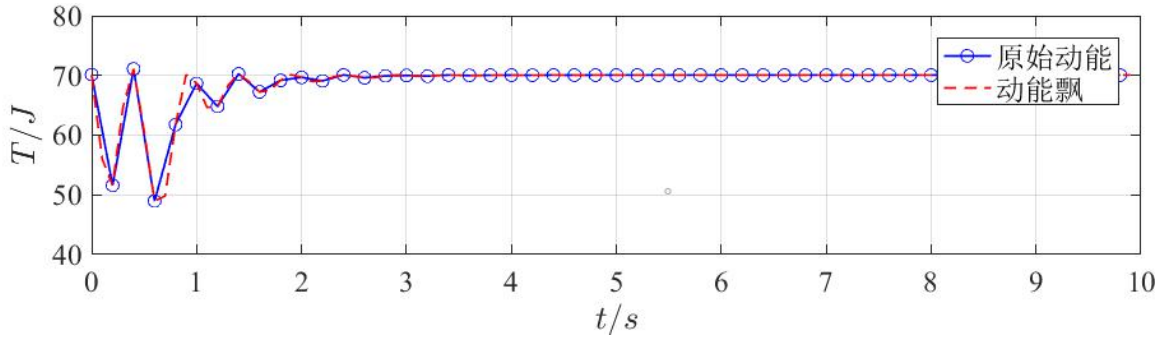


(b)元功与机械能增量比较



(c)元功与机械能增量差值

中国知网 https://www.cnki.net



(d)原始动能与动能飘比较

图 2-3 逆动力学仿真结果

图 2-3a 为规划的车架横滚角轨迹，图 2-3b 和图 2-3c 为计算得到的机械能增量与力矩产生的元功比较，图 2-3d 为计算得到的原始动能与代入非完整约束项计算得到的动能飘比较。根据逆动力学仿真结果得出以下结论：(1)代入非完整约束后动能与原始动能的计算结果基本保持一致，即验证了建模过程中非完整约束分析的正确性，(2)力矩元功与能量增量之间的差约为10^{-3}，随着自行车稳定，差值逐渐缩短为 0，即二者基本一致，该结果验证了建立完成的动力学模型是正确的。

§2.3 无人自行车非线性模型线性化处理

§2.3.1 线性模型求解

上文中已经完成了非线性动力学模型的建立与验证，非线性模型的优点在于能够更为精确的描述系统的运动学特性，可以运用到无人自行车运动控制的数值仿真中，作为整体控制系统中的控制对象，使仿真得到的系统状态响应接近于实际物理样机的真实响应，保证数值仿真的准确性。

另一方面，非线性模型也有一定的局限性，即模型涉及到的计算量较大。无人自行车的物理样机的数据处理、控制量输出存在着一定的滞后，这对于无人自行车系统在复杂的环境中运动的响应速度会造成一定的影响。因此，若使用非线性模型进行控制器的设计，控制器较大的计算量不能很好地满足控制过程实时性和快速性的要求。为了使控制器能及时的输出力矩对车把进行控制，需要尽量减少控制量的计算时间。而线性模型相对于非线性模型，通常为系统在平衡点附近的近似计算得到，简化了一部分系统状态的运算，可以有效减少整体的计算量。因此，需要对上文验证完成的非线性动力学模型进行线性化处理，并在控制器设计中代入线性模型，以实现控制器计算量的减小，便于控制器的工程化以及提升系统的响应速度。

本文将参考雅可比矩阵的方法，计算线性模型。在上述的动力学建模过程中，通过对分析得到的动能、力函数等求偏导代入查普雷金方程，最后化简获得动力学模型，

中国知网 https://www.cnki.net

若直接是使用动力学建模中得到的表达式求取雅克比矩阵中的偏导数，计算得到的表达式会变得十分冗长，且分级偏导计算的过程中产生的误差也会积累到最终结果中，增大线性模型的偏差。考虑到以上原因，本文将结合雅克比矩阵的线性化方法，使用差分近似的方法对雅克比矩阵中的偏导数进行离散化，以此来简化线性化的计算过程，在降低计算的复杂度同时减少误差的累积。

本文研究中设定无人自行车前车轮的驱动速度为一恒定值ω_1(即$\dot{q}_5=\omega_1,\ddot{q}_5=0$)，则可以将动力学方程化简为下式(2-23)所示：

$$\begin{pmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \ddot{q}_2 \\ \ddot{q}_4 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ \tau_4 \end{pmatrix} \tag{2-26}$$

上式可以继续转换为如下形式：

$$\begin{pmatrix} \ddot{q}_2 \\ \ddot{q}_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} -F_1 \\ \tau_4-F_2 \end{pmatrix} \tag{2-27}$$

由(2-27)可以得到独立广义变量的二阶导数所对应的表达式。

根据雅克比矩阵的形式，线性化具体过程为将(2-27)式独立广义变量的二阶导数分别对独立广义坐标(q_2、q_4)、独立的广义速度($\dot{q}_2$、$\dot{q}_4$)以及驱动力矩(τ_4)求偏导，得到无人自行车系统的状态转移矩阵和输出矩阵，写为状态方程的形式如下：

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}_d=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_d+\boldsymbol{B}u_d \\ \boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \end{cases} \tag{2-28}$$

其中：$\boldsymbol{A}$—状态转移矩阵；

$\boldsymbol{B}$—输入矩阵；

$\boldsymbol{C}$—输出矩阵；

$\boldsymbol{x}_d$—状态向量，其中$\boldsymbol{x}_d=\begin{bmatrix} q_2 & \dot{q}_2 & q_4 & \dot{q}_4 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$；

u_d—控制量，其中$u_d=\tau_4$。

根据无人自行车动力学方程可以写出如下雅可比矩阵，分别对应$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$两个矩阵：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{\partial\ddot{q}_2}{\partial q_2} & \frac{\partial\ddot{q}_2}{\partial\dot{q}_2} & \frac{\partial\ddot{q}_2}{\partial q_4} & \frac{\partial\ddot{q}_2}{\partial\dot{q}_4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{\partial\ddot{q}_4}{\partial q_2} & \frac{\partial\ddot{q}_4}{\partial\dot{q}_2} & \frac{\partial\ddot{q}_4}{\partial q_4} & \frac{\partial\ddot{q}_4}{\partial\dot{q}_4} \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\partial\ddot{q}_2}{\partial\tau_4} \\ 0 \\ \frac{\partial\ddot{q}_4}{\partial\tau_4} \end{pmatrix}$。

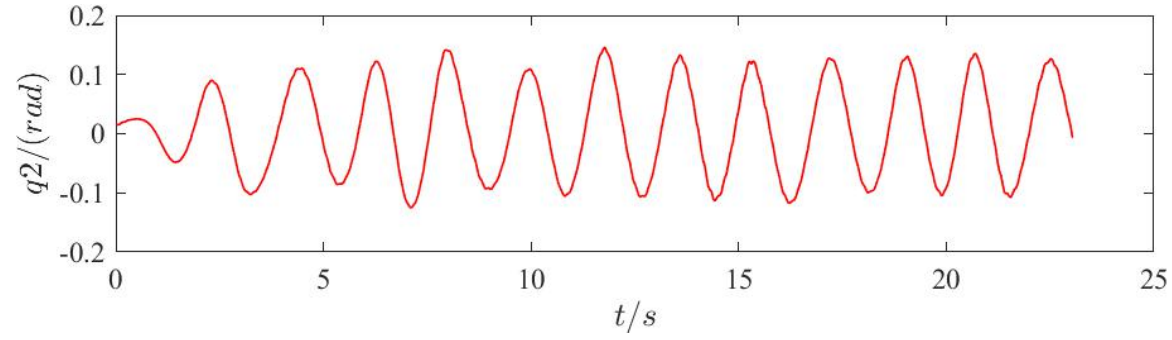
线性模型的建立具体过程即为对$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$两个矩阵的求解，本文将采用向后差商的方法对矩阵中的导数计算进行离散化，具体计算方法为如下形式：

$$\frac{\ddot{q}_i(q_n)-\ddot{q}_i(q_{n-1})}{h} \tag{2-29}$$

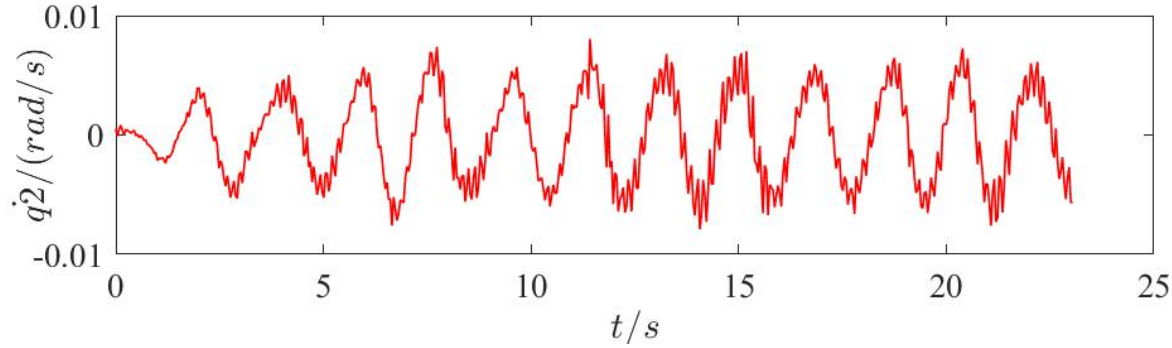
中国知网 https://www.cnki.net

上式即为广义变量二阶导数 $\ddot{q}_i$ 对广义变量 q 的偏导计算表达式，其中 $\ddot{q}_i=(\ddot{q}_2,\ \ddot{q}_4)$，$q=(q_2,\ \dot{q}_2,\ q_4,\ \dot{q}_4,\ \tau_4)$，$n=2,3,\cdots N$，本文中 n 最大取值 N 设为 501，$h=q_n-q_{n-1}$ 为步长，对不同变量求偏导时取不同的步长 h。

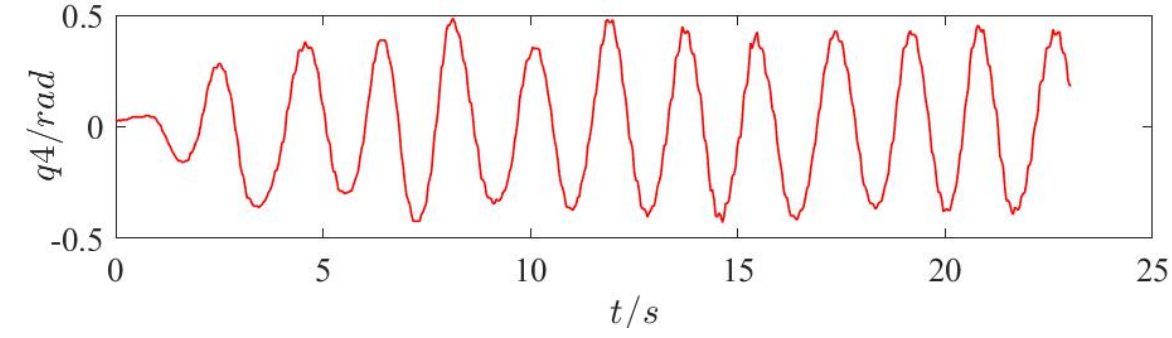
根据上述的计算方法，计算 $\ddot{q}_i$ 对其中一个广义变量进行近似偏导的计算时，需要代入对应时刻系统其它状态的数值用于计算 $\ddot{q}_i$ 的数值，因此本文将采用已有的部分反馈线性化平衡实验的数据代入进行求解。具体的实验状态数据如下图 2-4 所示：



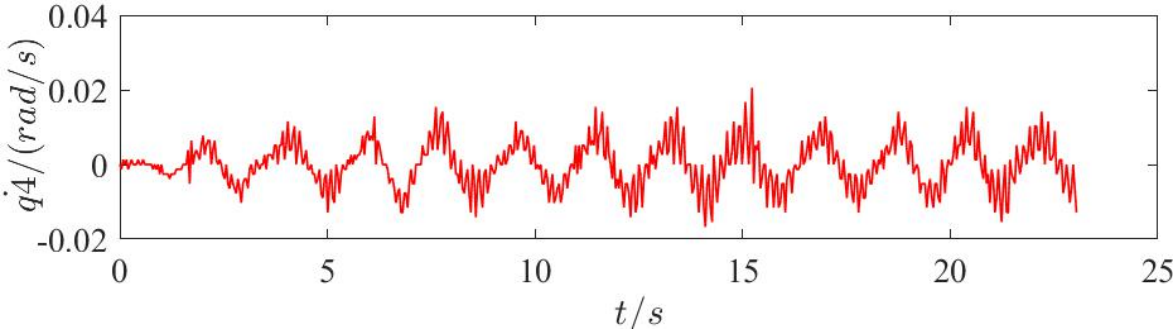
(a)车架横滚角



(b)车架横滚角速度

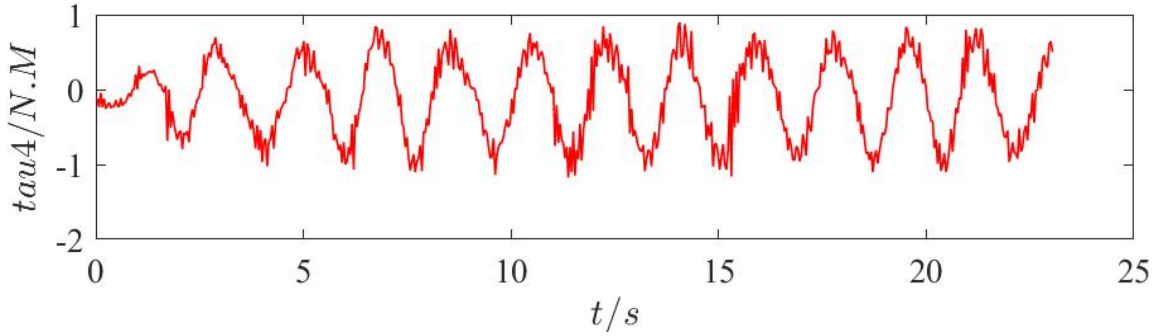


(c)车把转角



(d) 车把转角速度

中国知网 https://www.cnki.net



(e)车把力矩

图 2-4 物理样机实验状态数据

根据实验记录，时间t从 5s 到 20s 为无人自行车没有人为干扰下的自平衡运动，取其中的长度为 7.5s 的一段数据，根据物理样机 0.05ms 的控制周期可将以上数据分为 151 组。

由于物理样机实验中有一定外界干扰的影响，传感器上传的数据可能会出现突变的现象，为了减小这部分数据的影响，需要进行滤波处理。本文中在计算离散化偏导数时，将分别代入这 151 组数据，计算 151 组偏导数，用均值滤波处理得到最终结果。

具体偏导数求解过程将以求解$\frac{\partial \ddot{q}_2}{\partial q_2}$为例：

由于线性化是取系统在平衡点附近的状态计算，这里根据图 2-4a 车体横滚角的变化范围取q_2数值范围为$-2.5^\circ \sim 2.5^\circ$，细分为 501 个点，即分为 500 个区间，则每个区间的大小为0.01°，即$h=0.01$，$N=501$。首先，取出物理样机 151 组数据中的第一组，代入该组数据对应的各个状态变量数值(q_2，$\dot{q}_2$，q_4，$\dot{q}_4$，τ_4)于动力学方程中用于计算$\ddot{q}_2$，其中q_2取为上文中细分的 501 个点，分别代入动力学方程后计算得到 500 组$\ddot{q}_2$，同样分为 500 个区间；然后将各个区间的$\ddot{q}_2$、q_2代入(2-29)式计算出各个区间对应的差商值并取平均值，就得到了第一组近似的结果；之后依次代入样机数据的第二组，用同样的方式计算出对应的差商平均值，以此类推求出共 151 组差商平均值；最后对得到的 151 组结果进行二次平均值滤波得到最终计算结果。

以上就是求解$\frac{\partial \ddot{q}_2}{\partial q_2}$的近似值的具体过程，其余偏导计算也是采用相同的方法。

根据图 2-4 的样机实验数据可以获取其他独立广义变量在平衡点附近的数值范围：$\dot{q}_2$数值取为$-2.5^\circ/s \sim 2.5^\circ/s$，可得$h=0.01$，$N=501$；$q_4$数值范围取为$-10^\circ \sim 10^\circ$，$h=0.04$，$N=501$；$\dot{q}_4$数值范围取为$-60^\circ/s \sim 60^\circ/s$，$h=0.24$，$N=501$；$\tau_4$数值范围取为$-0.5\text{N}\cdot\text{m} \sim 0.5\text{N}\cdot\text{m}$，$h=0.002$，$N=501$。

根据以上各个变量的数值范围可以分别求出：$\frac{\partial \ddot{q}_2}{\partial \dot{q}_2}$，$\frac{\partial \ddot{q}_2}{\partial q_4}$，$\frac{\partial \ddot{q}_2}{\partial \dot{q}_4}$，$\frac{\partial \ddot{q}_2}{\partial \tau_4}$，$\frac{\partial \ddot{q}_4}{\partial q_2}$，$\frac{\partial \ddot{q}_4}{\partial \dot{q}_2}$，$\frac{\partial \ddot{q}_4}{\partial q_4}$，$\frac{\partial \ddot{q}_4}{\partial \dot{q}_4}$，$\frac{\partial \ddot{q}_4}{\partial \tau_4}$。

中国知网 https://www.cnki.net

计算过程涉及的物理样机实际物理参数如表 2-1 所示

表 2-1 无人自行车样机物理参数

符号	数值	符号	数值
$\boldsymbol{l}_{B1}^{(1)}$	$(0.310,0,0.307)$m	m_1	25.038kg
$\boldsymbol{l}_{B2}^{(1)}$	$(0.852,0,0.233)$m	m_2	2.946kg
$\boldsymbol{l}_{B3}^{(1)}$	$(0.891,0,0)$m	m_w	1.835kg
$\boldsymbol{J}_{B1}$	$\begin{pmatrix}0.581&0&0\\0&3.106&0\\0&0&2.629\end{pmatrix}\text{kg}\cdot\text{m}^2$	$\boldsymbol{J}_{B2}$	$\begin{pmatrix}0.070&0&0\\0&0.073&0\\0&0&0.008\end{pmatrix}\text{kg}\cdot\text{m}^2$
$\boldsymbol{J}_{B3}$	$\begin{pmatrix}0.009&0&0\\0&0.018&0\\0&0&0.009\end{pmatrix}\text{kg}\cdot\text{m}^2$	$\boldsymbol{J}_{B4}$	$\begin{pmatrix}0.009&0&0\\0&0.018&0\\0&0&0.009\end{pmatrix}\text{kg}\cdot\text{m}^2$

计算结果为，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\20.0722&-0.6784&3.3342&1.2187\\0&0&0&1\\-34.8924&-25.9693&34.6105&-13.9739\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0\\1.0181\\0\\42.0580\end{pmatrix}$。

将以上结果代入 2-28 式后，即为线性化处理的结果：

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}_d=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\20.0722&-0.6784&3.3342&1.2187\\0&0&0&1\\-34.8924&-25.9693&34.6105&-13.9739\end{pmatrix}\boldsymbol{x}_d+\begin{pmatrix}0\\1.0181\\0\\42.0580\end{pmatrix}u_d\\ \boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}_d\end{cases}\tag{2-30}$$

其中输出矩阵$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\end{bmatrix}$。

以上即为线性化的具体过程，得到了线性化的结果，接下来需要对该线性模型的正确性进行验证。

§2.3.2 线性模型验证

在上一小节完成了对于非线性动力学模型的线性化处理，得到线性模型(2-30)，本小节将对该结果进行验证，分析该线性模型是否正确。分析过程主要通过两个方面，一是通过动态响应分析的方法，与非线性模型以及线性变参数模型(variable parameter linear，LPV)对比；另一是分析该线性模型的能观能控性。

第一部分验证中，根据逆动力学原理将计算得到的线性模型与非线性模型以及

中国知网 https://www.cnki.net

LPV 模型作对比，首先比较简化后的模型动态响应是否与非线性模型相符，验证线性化结果是否正确；此外，LPV 模型作为一种经典的线性模型，在系统于平衡点附近的小角度范围运动时具有较高的准确性，与 LPV 模型对比后可以进一步验证线性化结果的准确性。

无人自行车线性变参数模型(LPV)，最早是由 Whipple[2]提出的模型，能够反映出速度变化对系统动态的影响，是无人自行车研究领域中经典的线性模型。结合文献[37]内容可写出无人自行车具体的线性动力学方程，如下式所示：

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}}(t)+v(t)\boldsymbol{C}_1\dot{\boldsymbol{q}}(t)+(g\boldsymbol{K}_0+v^2(t)\boldsymbol{K}_2)\boldsymbol{q}(t)=\boldsymbol{f}(t) \tag{2-31}$$

上式中：

$\boldsymbol{q}(t)$—无人自行车系统状态向量，其中 $\boldsymbol{q}(t)=[q_2(t)\quad q_4(t)]^{\mathrm{T}}$，$q_2(t)$ 为车架横滚角，$q_4(t)$ 为车把转角；

$\dot{\boldsymbol{q}}(t)$—系统状态 $\boldsymbol{q}(t)$ 对时间的一阶导数；

$\ddot{\boldsymbol{q}}(t)$—系统状态 $\boldsymbol{q}(t)$ 对时间的二阶导数；

$\boldsymbol{f}(t)$—系统输入，其中 $\boldsymbol{f}(t)=[T_\varphi(t)\quad T_\delta(t)]^{\mathrm{T}}$，其中 $T_\varphi(t)$ 为车身侧向干扰力矩，$T_\delta(t)$ 为施加于前车把转轴上的转矩；

$v(t)$—车体速度；

$\boldsymbol{M}$—与惯性参数有关的矩阵；

$v(t)\boldsymbol{C}_1$—包含阻尼效应的矩阵；

$g\boldsymbol{K}_0+v(t)^2\boldsymbol{K}_2$—与刚度和重力项相关的矩阵。

根据物理样机实际物理参数，可以计算出该模型的集总参数具体数值如下：

$$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}8.493 & 0.296\\ 0.296 & 0.042\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{C}_1=\begin{pmatrix}0 & 11.958\\ -0.202 & 0.901\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{K}_0=\begin{pmatrix}-15.775 & -0.642\\ -0.642 & -0.166\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{K}_2=\begin{pmatrix}0 & 18.260\\ 0 & 0.766\end{pmatrix}。$$

输入矩阵 $\boldsymbol{B}'$，输出矩阵 $\boldsymbol{C}'$ 和状态转移矩阵 $\boldsymbol{A}'$ 为：$\boldsymbol{B}'=\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{M}^{-1}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{C}'=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，

$\boldsymbol{A}'=\begin{bmatrix}0 & \boldsymbol{I}\\ -\boldsymbol{M}^{-1}(g\boldsymbol{K}_0+v(t)^2\boldsymbol{K}_2) & -\boldsymbol{M}^{-1}v(t)\boldsymbol{C}_1\end{bmatrix}$。

具体验证过程：为了能够对比各个模型的力矩响应，本文将采用上一小节中线性化计算使用的部分反馈线性化样机实验的一段状态数据，其中各个模型中代入的速度都为 100r/min，计算出各个力矩响应，最终于 Matlab 中绘制于同一图像内进行对比，如图 2-5 为绘制的力矩响应图像。

中国知网 https://www.cnki.net

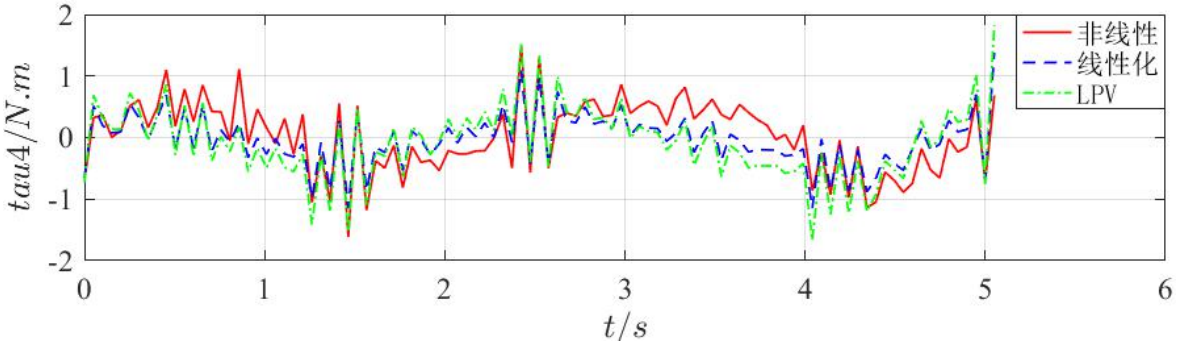


图 2-5 力矩响应对比曲线

从上图力矩响应曲线可以做出分析：由图中可以看出以上三组数据曲线幅值具有较小差异，相位变化基本相同。

由此可以得出如下结论：模型线性化过程是近似计算的过程因此代入相同的状态数据得到的力矩有较小的差异，这是线性化过程不可避免的部分，可以在后续通过控制器来进行补偿；同时相位变化相同意味着该线性模型在逆动力学仿真中能够产生正确方向的力矩响应，综上所述，可以证明线性化结果在平衡点附近具有正确性。

第一部分验证结果表明该线性模型(2-30)可以正确反映系统的状态，在开始控制器设计之前，还需要进行第二部分的系统能观性、能控性验证，分析该线性模型是否能通过系统输出观测内部状态，以及能否通过控制器改变输入使系统达到稳定状态。

根据(2-30)可以写出系统的能观性矩阵：

$$\boldsymbol{Q}_k=[\boldsymbol{B}\quad \boldsymbol{AB}\quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}\quad \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{B}] \tag{2-32}$$

可得到该矩阵的秩 $rank(\boldsymbol{Q}_k)=4$，即系统的能观性矩阵行满秩，说明该线性系统能观。

系统的能控性矩阵如下：

$$\boldsymbol{Q}_g=[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\quad (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^2\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\quad (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^3\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}] \tag{2-33}$$

可得到该矩阵的秩 $rank(\boldsymbol{Q}_g)=4$，即系统的能控性矩阵行满秩，说明该线性系统能控。

以上验证结果表明该线性系统的内部状态可以通过系统输出观测，并能够通过设计控制器使系统达到稳定状态，则下一章可以继续进行控制器设计部分的内容。

§2.4 本章小结

本章首先利用了查普雷金方程，针对一种无机械辅助的无人自行车进行了非线性模型的建立，得到了动力学方程；然后根据下一章控制器设计的需要，参考了雅克比线性化的方法，在计算中加入了差分的方法简化了线性化的过程，得到了线性化模型；最后分别通过力矩响应对比和线性定常系统的能观能控判别方法，验证了该线性模型的正确性。下一章将基于本章验证完成的线性模型开始进行自抗扰控制器的设计。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 无人自行车自抗扰控制器设计

§3.1 引言

在上一章中得到了验证后的无人自行车线性模型，本章将基于该线性模型，结合自抗扰控制方法和全阶滑模控制方法的设计思路，设计一种无人自行车的侧向平衡控制器，对设计完成的控制器进行稳定性分析。

在文献[37]中，作者以线性自抗扰控制器的基本结构为基础，进行了一部分改进：首先利用系统的输入输出，分别对无人自行车的车体侧向倾角以及车把转角状态进行观测，估计得到系统实时的车体侧向倾角干扰和车把力矩干扰；然后设计 PD 控制器，根据车把转角跟踪误差以及估计的总干扰实时计算出无人自行车系统所需要的车把力矩。值得注意的是，设计中作者综合考虑了线性状态观测器的带宽以及干扰估计的性能，对系统的总干扰的阶次进行了假设，忽略了部分高阶次干扰项的影响，同时并没有在控制器设计中对这部分干扰进行补偿。而无人自行车的实际应用环境并不局限于平地，还包括坡面、土地等起伏不定的地形，在不同的地面行驶时也就会产生不定变化率的外部干扰，因此，该控制器还可以进行进一步的改进。

基于无人自行车实际应用环境较为复杂的情况，本文将在文献[37]中线性自抗扰控制器的设计思路的基础上进行改进，根据全阶滑模控制方法设计非线性状态误差反馈控制律(NLSEF)，利用全阶滑模控制器自身的一定的抗干扰能力，对 LESO 中忽略的高阶次干扰进行补偿，进一步提升线性自抗扰控制器的抵抗不同干扰的鲁棒性。

§3.2 线性扩张状态观测器设计

本小节将参考文献[37]中的设计思路，设计两个状态观测器(LESO1、LESO2)。需要注意的是，本章中出现的来自(2-30)式 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 矩阵中的元素将采用如下方式表示：$a_{ij}=\boldsymbol{A}(i,j)$，$b_i=\boldsymbol{B}(i)$，其中 $i,j=(1,2,3,4)$。

首先是 LESO1 的设计，将式(2-30)线性模型可以改写为式(3-1)：

$$\begin{cases}\ddot{q}_2(t)-a_{22}\dot{q}_2(t)-a_{24}\dot{q}_4(t)-a_{21}q_2(t)-a_{23}q_4(t)=T_\varphi(t)+b_2T_\delta(t)\\ \ddot{q}_4(t)-a_{42}\dot{q}_2(t)-a_{44}\dot{q}_4(t)-a_{41}q_2(t)-a_{43}q_4(t)=T_\varphi(t)+b_4T_\delta(t)\end{cases} \tag{3-1}$$

式中 $T_\varphi(t)$ 为干扰项。

由式(3-1)可以得到侧向倾角 q_2 的二阶导数表达式(3-2)如下：

$$\ddot{q}_2(t)=a_{22}\dot{q}_2(t)+a_{24}\dot{q}_4(t)+a_{21}q_2(t)+a_{23}q_4(t)+T_\varphi(t)+b_2T_\delta(t) \tag{3-2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

上式可以简化为(3-3)式：

$$\ddot{q}_2(t)=u_\varphi(t)+a_{22}\dot{q}_2(t)+a_{21}q_2(t)+\xi_\varphi(t)+b_2T_\delta(t) \tag{3-3}$$

其中，将$u_\varphi(t)=a_{24}\dot{q}_4(t)+a_{23}q_4(t)$作为虚拟控制量，$\xi_\varphi(t)$为车体侧向总干扰(包括外部干扰和内部干扰)。

由于无人自行车在平衡状态下车体侧向倾角速度变化较慢，则令侧向倾角干扰变化率近似于 0：

$$\dot{\xi}_\varphi(t)\approx 0 \tag{3-4}$$

将$\xi_\varphi(t)$作为扩张的状态，可以获得一个扩张的系统，写成状态方程形式：

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}_0\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}_0u_\varphi(t)+\boldsymbol{E}_0T_\delta(t)+\boldsymbol{F}_0\dot{\xi}_\varphi(t)\\ \boldsymbol{q}_2(t)=\boldsymbol{C}_0\boldsymbol{x}(t)\end{cases} \tag{3-5}$$

其中 $\boldsymbol{x}(t)=\begin{pmatrix}q_2(t)\\ \dot{q}_2(t)\\ \xi_\varphi(t)\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}_0=\begin{pmatrix}0&1&0\\ a_{21}&a_{22}&1\\ 0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}_0=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}_0=\begin{pmatrix}0\\b_2\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{F}_0=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，

$\boldsymbol{C}_0=\begin{pmatrix}1&0&0\end{pmatrix}$。

根据文献[35]中线性扩张状态观测器设计方法可以得到：

$$\begin{cases}\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}(t)=\boldsymbol{A}_0\hat{\boldsymbol{x}}(t)+\boldsymbol{B}_0u_\varphi(t)+\boldsymbol{E}_0T_\delta(t)+\boldsymbol{L}_0(q_2(t)-\hat{q}_2(t))\\ \hat{\boldsymbol{q}}_2(t)=\boldsymbol{C}_0\hat{\boldsymbol{x}}(t)\end{cases} \tag{3-6}$$

其中$\hat{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{pmatrix}\hat{q}_2(t)\\ \hat{\dot{q}}_2(t)\\ \hat{\xi}_\varphi(t)\end{pmatrix}$为观测值，$\boldsymbol{L}_0=\begin{pmatrix}l_{01}\\ l_{02}\\ l_{03}\end{pmatrix}$为观测器的反馈误差增益矩阵，为了使观测器(3-6)能够准确的估计系统干扰，需要给定合适的$\boldsymbol{L}_0$，使$(\boldsymbol{A}_0-\boldsymbol{L}_0\boldsymbol{C}_0)$满足特征值都具有负实部。

根据式(3-3)写出跟虚拟控制量有关的控制律：

$$u_\varphi^*(t)=-\alpha_1\dot{q}_2(t)-\alpha_0q_2(t)-b_2T_\delta(t)-\hat{\xi}_\varphi(t) \tag{3-7}$$

其中α_1和α_0需要进行选定，使多项式$s^2+(\alpha_1-a_{22})s+(\alpha_0+a_{21})=0$的根位于复平面的左半部分，即具有负实部。

由(3-3)中的虚拟控制量表达式进行变换可得到如下传递函数：

$$q_4{}^*=-\frac{1}{-a_{24}s-a_{23}}u_\varphi^*(t) \tag{3-8}$$

式中q_4^*的为期望的车把转角，根据(3-7)式设定好α_1和α_0得到u_φ^*即可以计算出系统当

中国知网 https://www.cnki.net

前时刻的期望车把转角，用于代入后续的车把转角状态观测器。

然后是第二个状态观测器(LESO2)的设计，LESO2 主要用于观测车把转角状态以及车把力矩干扰，由式(3-1)可以得到侧向倾角的二阶导数表达式(3-9)如下：

$$\ddot{q}_4(t)=a_{42}\dot{q}_2(t)+a_{44}\dot{q}_4(t)+a_{41}q_2(t)+a_{43}q_4(t)+T_{\varphi}(t)+b_4T_{\delta}(t) \tag{3-9}$$

上式可以改写为(3-10)：

$$\ddot{q}_4(t)=a_{42}\dot{q}_2(t)+a_{44}\dot{q}_4(t)+a_{41}q_2(t)+a_{43}q_4(t)+\overline{\xi}_{\delta}(t)+b_4T_{\delta}(t) \tag{3-10}$$

式中 $\overline{\xi}_{\delta}(t)$ 为车把力矩干扰项。

由 LESO1 中得到的期望车把转角，可以根据车把转角的跟踪误差对上式进行改写，同时为了减小车把转角变量高阶项的影响，将这些高阶项视为系统总干扰的一部分，具体如下所示：

$$\ddot{e}_{\delta}(t)=b_4T_{\delta}(t)+a_{44}\dot{e}_{\delta}(t)+a_{43}e_{\delta}(t)+a_{42}\dot{q}_2(t)+a_{41}q_2(t)+\xi_{\delta}(t) \tag{3-11}$$

式中 $\xi_{\delta}(t)=\overline{\xi}_{\delta}(\mathrm{t})-\ddot{q}_4^{*}(t)+a_{44}\dot{q}_4^{*}(t)+a_{43}q_4^{*}(t)$，该项包含了系统外部以及内部的干扰。

接下来，为了便于后续设计扩张状态观测器估计系统的状态以及干扰，需要对系统(3-10)式进行状态空间描述，同时也需要对干扰项模型进行近似估计。相对于车体侧向倾角，车把转角变化较快，产生的干扰阶次也较高，综合考虑状态观测器的估计准确度以及快速性，则对于车把转角干扰的阶次进行如下近似估计：

$$\frac{d^4}{dt^4}\xi_{\delta}(t)\approx 0 \tag{3-12}$$

将该干扰项作为系统的扩张状态，以状态方程的形式描述：

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{z}}(t)=\boldsymbol{A}_i\mathbf{z}(t)+\boldsymbol{B}_iT_{\delta}(t)+\boldsymbol{E}_{i1}\dot{q}_2(t)+\boldsymbol{E}_{i2}q_2+\boldsymbol{F}_i\dfrac{d^4}{dt^4}\xi_{\delta}(t)\\ e_{\delta}(t)=\boldsymbol{C}_i\mathbf{z}(t)\end{cases} \tag{3-14}$$

其中 $\mathbf{z}(t)=\begin{pmatrix}e_{\delta}(t)\\ \dot{e}_{\delta}(t)\\ \xi_{\delta}(t)\\ \dot{\xi}_{\delta}(t)\\ \ddot{\xi}_{\delta}(t)\\ \dddot{\xi}_{\delta}(t)\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}_i=\begin{pmatrix}0&1&0&0&0&0\\ a_{43}&a_{44}&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}_i=\begin{pmatrix}0\\ b_4\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}_{i1}=\begin{pmatrix}0\\ a_{42}\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}_{i2}=\begin{pmatrix}0\\ a_{41}\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$，

$\boldsymbol{F}_i=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}_i=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$。

中国知网 https://www.cnki.net

基于以上增广系统，可以设计出如下线性扩张状态观测器：

$$\begin{cases}\dot{\hat{\boldsymbol{z}}}(t)=\boldsymbol{A}_i\hat{\boldsymbol{z}}(t)+\boldsymbol{B}_iT_\delta(t)+\boldsymbol{E}_{i1}\hat{\dot{q}}_2(t)+\boldsymbol{E}_{i2}q_2+\boldsymbol{L}_i(e_\delta(t)-\hat{e}_\delta(t))\\ \hat{e}_\delta(t)=\boldsymbol{C}_i\hat{\boldsymbol{z}}(t)\end{cases} \tag{3-15}$$

其中 $\boldsymbol{L}_i=(l_{i1}\quad l_{i2}\quad l_{i3}\quad l_{i4}\quad l_{i5}\quad l_{i6})^{\mathrm{T}}$ 为观测器的误差反馈增益矩阵，为了使观测器(3-15)能够准确的估计系统干扰，需要给定合适的 $\boldsymbol{L}_i$，使矩阵 $(\boldsymbol{A}_i-\boldsymbol{L}_i\boldsymbol{C}_i)$ 满足特征值都具有负实部。

§3.3 非线性状态误差反馈控制律设计

§3.3.1 非线性状态误差反馈控制律设计

本小节将进行非线性状态误差反馈控制律(NLSEF)的设计。在上文中已经完成了两个状态观测器部分的设计，状态观测器主要用于估计无人自行车系统的实时状态变化，并估计系统受到的集总干扰。要使系统能够抑制干扰的影响，就需要对实时估计的集总干扰进行补偿，补偿的部分就需要添加在 NLSEF 中，通过补偿后输出的力矩提升系统的抗干扰能力。

在高志强博士的研究中，为了使控制器的控制效率有效提升，将非线性自抗扰控制器进行了简化，采用经典的 PID 控制，同时结合状态观测器的干扰估计功能，进一步简化为 PD 控制，在文献[37]中，作者同样为了提高效率，使用了 PD 控制。而韩京清在研究中[40]曾经指出，非线性形式的状态误差反馈控制律虽然相对复杂，但是也具有更好的性能，因此本文将对非线性状态误差反馈控制律进行设计，改善自抗扰控制器的性能。

滑模控制作为一种典型的非线性控制方法，具有参数扰动不灵敏性和实现简单的优点，其非线性主要表现为控制的不连续性。该控制器的设计过程主要为设定滑模面函数 s 以及趋近律部分，使控制对象的状态轨迹跟踪滑模面的轨迹，达到稳定的运动状态。全阶滑模控制中，通过改进了滑模面的设计，消除了从初始状态到滑模面的这部分趋近运动，直接进入滑模运动阶段，使得控制系统在整个运动过程都具有鲁棒性。虽然全阶滑模控制本身具有抑制系统不确定性的能力，但是也有一个明显的缺点，就是切换函数引起的抖振现象，该抖振现象也会引起系统产生额外的干扰，造成控制器性能的下降。

因此，本文将结合自抗扰控制方法和全阶滑模控制方法，综合二者的抗扰能力，利用自抗扰控制中的干扰估计以及补偿的作用，削弱全阶滑模控制中抖振现象带来的负面影响，进而提升控制系统整体的抗干扰能力。下文将具体参考文献[38]中基于 Ackermann 公式的设计方法，使用第二章中简化完成的线性模型设计非线性状态误差

中国知网 https://www.cnki.net

反馈控制律部分。

首先，考虑到无人自行车实际会面临各种不同的干扰的影响，需要对线性模型(2-30)进行补充，加入干扰项，如下所示：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}' \tag{3-16}$$

上式中干扰项体现在线性控制量u'中，$\boldsymbol{u}' = [0 \quad u_a]^{\mathrm{T}}$，其中$u_a = T_\delta(t) + f(\boldsymbol{x},t)$，$f(\boldsymbol{x},t)$即为非线性干扰项，具有上界$f_0(x,t)$，即$|f(\boldsymbol{x},t)| \leq f_0(\boldsymbol{x},t)$。

由(3-16)可知系统的维数$n=4$，则选择λ_1、λ_2、λ_3、λ_4作为该线性系统的期望特征值，使用文献[38]中 Ackermann 公式计算出系统的线性控制量如下：

$$\begin{cases} u_a = -\boldsymbol{k}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{k}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(\boldsymbol{A}) \end{cases} \tag{3-17}$$

上式中的各项具体表达式如下：

$$\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}} = (0,\cdots 0,1)(\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B})^{-1}$$

$$\boldsymbol{P}(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_{n-1})(\lambda-\lambda_n)$$

通过附加的一阶系统补充(3-16)式：

$$\dot{z}_1 = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}u_a \tag{3-18}$$

其中z_1的初始状态可以由线性系统的初始状态$x(0)$计算获得：

$$z_1(0) = -\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}(0) \tag{3-19}$$

令全阶滑模控制律的输出量$T_\delta(t)$为$\boldsymbol{x}$和z_1的不连续函数，如下所示：

$$\begin{cases} T_\delta(t) = -M(\boldsymbol{x},t)\mathrm{sign}(s_1) \\ s_1 = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} + z_1 \end{cases} \tag{3-20}$$

(3-20)式中的s_1为滑模面函数，将系统得初始状态$x(0)$以及(3-19)式代入可得该函数的初始值$s_1(0)=0$，这个结果表示系统在运动开始时就进入了滑模运动阶段。

(3-20)式中控制器的输出量$T_\delta(t)$需要在一定范围内进行选取，结合(3-17)式的计算结果可得具体边界条件如下：

$$M(\boldsymbol{x},t) > |u_a| + f_0(\boldsymbol{x},t) \tag{3-21}$$

(3-21)式中干扰上界由两部分组成，如下所示：

$$f_0(\boldsymbol{x},t) = f_1(\boldsymbol{x},t) - \hat{\xi}_\delta / b_4 \tag{3-22}$$

(3-22)式的干扰上界$f_0(\boldsymbol{x},t)$包括了前文中线性扩张状态观测器估计的总扰动$\hat{\xi}_\delta(t)$以及部分根据实际物理样机应用环境估计的干扰值$f_1(x,t)$，结合(3-21)式以及u_a的计算结果可以得到$M(\boldsymbol{x},t)$的范围，在该范围内选择合理的数值，即可得到控制器的输出量$T_\delta(t)$的绝对值。

计算得到控制器的输出量$T_\delta(t)$的绝对值后，再代入滑模面函数于(3-20)式的符号

中国知网 https://www.cnki.net

函数就能够得到最终的控制量数值，即可用于计算输出系统所需的力矩。

在进行全阶滑模控制律设计时，还需要考虑到全阶滑模控制存在抖振现象的问题。这个现象产生的原因是由于控制系统在进行滑模运动时，由于具有一定的惯性，状态轨迹会穿过滑模面，如此往复，就会造成抖振现象。在计算机仿真中，由于 CPU 采用高速多通道、多线程，控制量在时间和空间上的滞后很小，抖振现象不明显；而在实际物理样机运行时，存在着测量误差，数据传输滞后等问题，抖振现象更加明显，会影响系统的控制精度。同时，由于实际物理样机各个结构并不是理想的刚体，抖振现象也会引起样机各个结构之间的振动，产生额外的干扰，降低系统的稳定性。

为了尽量削弱抖振现象，需要对全阶滑模控制律进行改进。在上述的控制律设计过程中，(3-22)式中对状态观测器估计的干扰进行了补偿，一定程度上也对抖振产生的干扰进行了补偿，接下来为了进一步削弱抖振现象，将(3-20)式中的切换函数 $\mathrm{sign}(s_1)$ 替换为下式：

$$\mathrm{Sigmoid}(s_1)=(1-e^{-js_1})/(1+e^{-js_1}) \tag{3-23}$$

其中 j 为正整数，该函数在进行符号切换时更加平滑，可以有效减小控制输出符号切换时造成的抖振现象，提高控制系统的控制效果。

§3.3.2 非线性状态误差反馈控制律稳定性验证

上文就是本小节的非线性状态误差反馈控制律完整的设计过程，为了验证该控制律设计结果是否正确，接下来需要对设计完成的控制律进行验证。

本文采用 Lyapunov 稳定性[43]的判别方法进行验证，定义 Lyapunov 函数如下：

$$V=\frac{1}{2}s_1^2 \tag{3-24}$$

由 (3-24) 式可得，当滑模面函数 $s_1\neq 0$ 时，$V>0$。根据滑模动态稳定性分析，对 (3-24) 求时间的导数得到(3-25)：

$$\dot{V}=s_1\dot{s}_1 \tag{3-25}$$

将 (3-20) 式和 (3-21) 式代入 (3-25) 式后可得：

$$\begin{aligned}\dot{V}=s_1\dot{s}_1=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(s_1T_{\delta}(t)+s_1f(\boldsymbol{x},t)-s_1u_a)<\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(-M(\boldsymbol{x},t)|s_1|+|s_1|f_0(\boldsymbol{x},t)+|s_1|u_a)\end{aligned} \tag{3-26}$$

由上式可知，当 $M(\boldsymbol{x},t)$ 满足(3-21)式中边界条件时，可以得到 $\dot{V}=s_1\dot{s}_1<0$。根据 Lyapunov 函数的稳定性理论可知，本章设计的非线性状态误差反馈控制律可以使系统达到稳定状态。

中国知网 https://www.cnki.net

§3.4 本章小结

本章参考了文献[37]中的设计方法，完成了自抗扰控制器的设计，首先设计了自抗扰控制器中的两个状态观测器；然后通过一个传递函数将两个状态观测器联系；最后使用了全阶滑模控制方法设计了非线性状态误差反馈控制律，通过改变切换函数来削弱全阶滑模的抖振现象。经过 Lyapunov 稳定性验证，该控制器能使系统达到稳定状态。在下一章中，将通过侧向平衡运动的数值仿真进一步验证该控制器的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 无人自行车侧向平衡运动控制仿真及分析

§4.1 引言

在上文中已经完成了对于无人自行车的非线性模型、线性化模型的建立和验证，以及自抗扰控制器的设计。本文将通过 Matlab 数值仿真对整个控制系统的鲁棒性进行分析，针对实际应用环境中无人自行车将会面临的几种路况(包括上下坡、凹凸不平的路面)添加干扰，分析自抗扰控制器克服外部干扰的鲁棒性。同时，为了能够直观的表现自抗扰控制器的优越性，本文还会进行全阶滑模的侧向平衡控制仿真，添加相同的干扰，将其与自抗扰控制器的数值仿真结果进行对比分析。

§4.2 自抗扰控制器数值仿真及分析

§4.2.1 仿真框架搭建

这一小节将进行自抗扰控制器的数值仿真。首先是关于仿真框架的搭建，图 4-1 是在 Matlab-Simulink 中建立的自抗扰控制的仿真框图，其中 BicycleDynamic 为控制对象，为了能够准确的计算无人自行车系统的状态响应，这部分采用在第二章建立的非线性模型。Observer_1 和 Observer_2 分别为状态观测器 1(LESO1)和状态观测器 2(LESO2)，TransFun 对应着 3-8 式的传递函数，BarCtrl 为非线性状态误差反馈控制律部分，输入无人自行车状态数据并计算得到所需的控制力矩，将该控制力矩输出到控制对象中，调整车体的姿态。

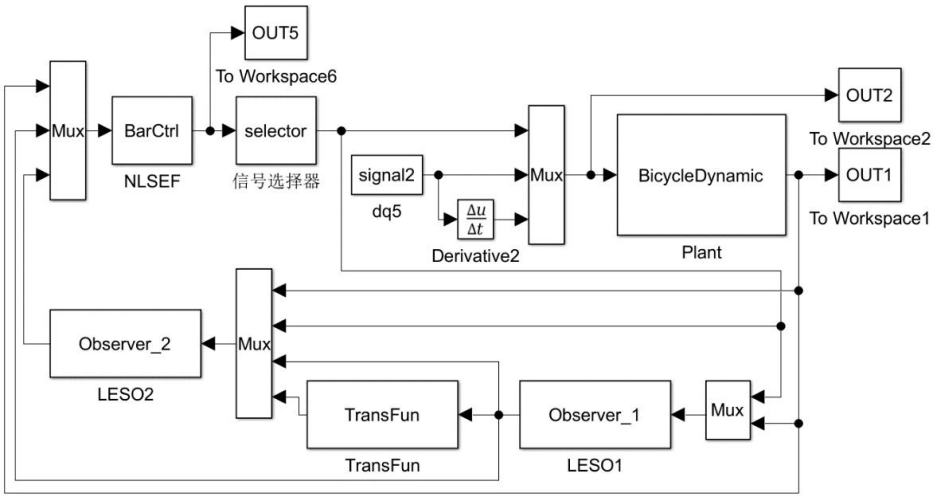


图 4-1 自抗扰控制器仿真框图

中国知网 https://www.cnki.net

§4.2.2 仿真条件设置及结果分析

本文对于自抗扰控制器的数值仿真一共分为 4 组，分别模拟无人自行车在水平地面、上下坡以及凹凸不平的地面这四种常见的路面上的侧向平衡运动。这四组仿真将设置不同的干扰近似的模拟实际路况，下文将对于各组干扰的设置进行具体分析。

第一组为模拟无人自行车在水平地面上的行驶，受到的干扰较少。第二组和第三组分别为模拟自行车在上坡和下坡的行驶，在坡面上时，无人自行车主要受到两个方面的干扰：一方面是车把力矩干扰，由于车把质心与车把转轴不在同一直线内，在车体倾斜时质心会对车把转轴产生一个矩，在坡面上时，产生的力矩与水平地面有所差异，因此，仿真中将根据设定的路面坡度近似计算出这部分的力矩差，并将该计算结果作为干扰添加到控制对象(BicycleDynamic)中；另一方面的干扰来自车体整体质心在车体倾斜时产生的侧向力矩，这部分力矩是车体整体质心对于前后轮接地点连线产生的，在坡面上时，产生的力矩与水平地面有所差异，且会受到无人自行车航向与坡面方向之间的角度差值影响，数值仿真中将代入设定的路面坡度以及估计的航向差值计算出这部分力矩差，再将该力矩差转化为产生的横滚角位移差值，最后同样添加到控制对象中作为外部干扰项。第四组为模拟在凹凸不平的地形下行驶的仿真，这类型的地形路面起伏不定，无人自行车会经常受到变化频率较高的横滚角位移干扰、横滚角速度以及车把力矩干扰，因此在仿真中将在不同时刻添加不同变化频率的干扰项。

根据上文对于无人自行车在各个地形上收到的外部干扰分析，接下来将对仿真条件进行具体设置，仿真步长设为 0.001s，仿真历时 30s。仿真过程需要设置的系统参数见第二章的表 2-1，以下为其他仿真条件设置内容：

1) 在仿真初始时刻，设置车体状态的初始值，车体的横滚角设为 $q_2 = 0.0872$ rad、横滚角速度、车把转角和车把转角速率则均设为 0；前轮驱动速度给定为100r/min，重力加速度取 $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$。

2) 配置期望特征值为：$\lambda_1 = -6.9972 + 4.9568\mathrm{i}$，$\lambda_2 = -6.9972 - 4.9568\mathrm{i}$，$\lambda_3 = -8.3947$，$\lambda_4 = -8.3947$。

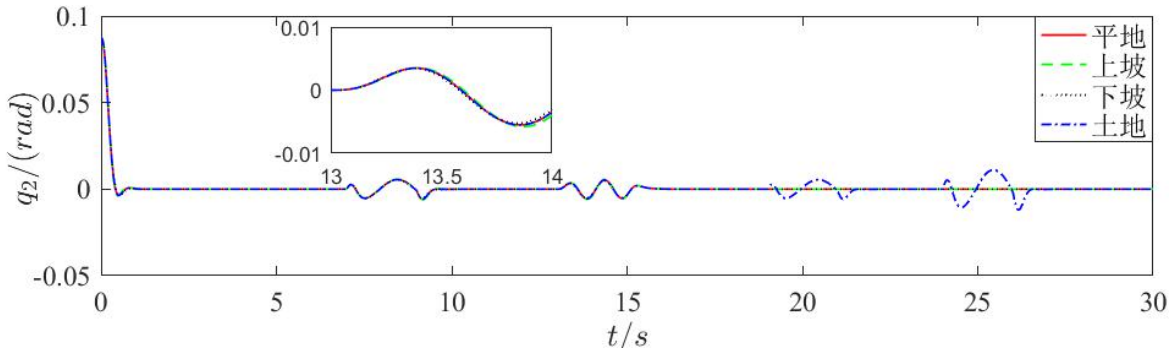
3) 各组均在仿真开始后的第 7s，给车把施加一个幅值为 0.25 Nm，周期为 0.5s 的正弦力矩干扰。

4) 第 2 组和第 3 组根据上述干扰分析额外添加车把力矩干扰以及横滚角位移干扰，其中车把力矩干扰随车把转角以及横滚角位移变化，横滚角位移干扰随估计的航向角偏移量变化。

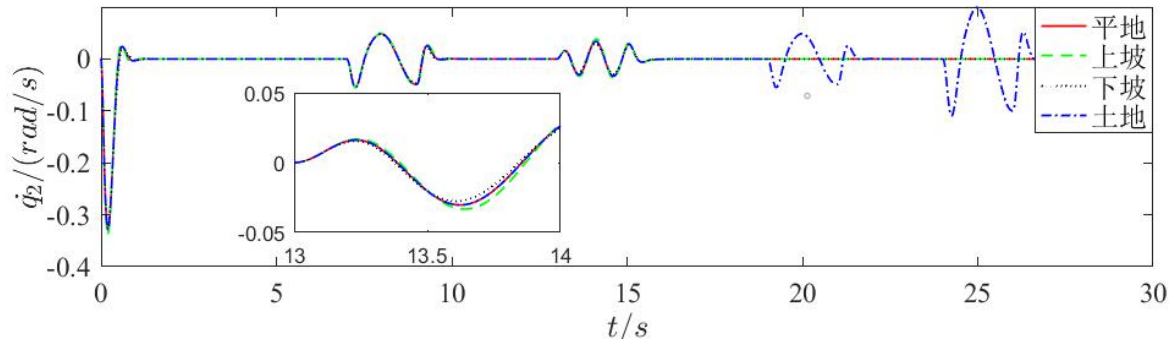
5) 第 4 组在第 13s 到 15s 添加幅值为 0.2 Nm，周期为 1s 的正弦力矩干扰；在第 19s 到 21s 添加幅值为 0.01 rad，周期为 2s 的横滚角干扰；在第 24s 到 26s 添加幅值为0.02 rad，周期为 2s 的横滚滚角位移干扰。

中国知网 https://www.cnki.net

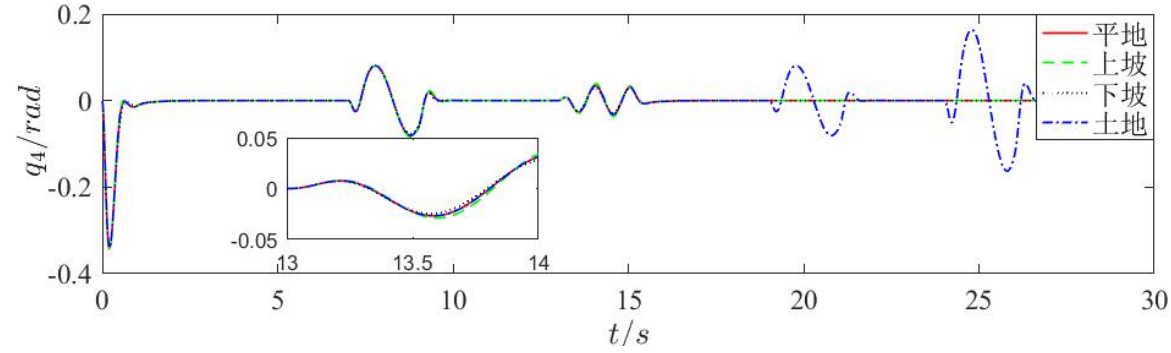
开始该系统的数值仿真，得到如图 4-2 所示的结果。



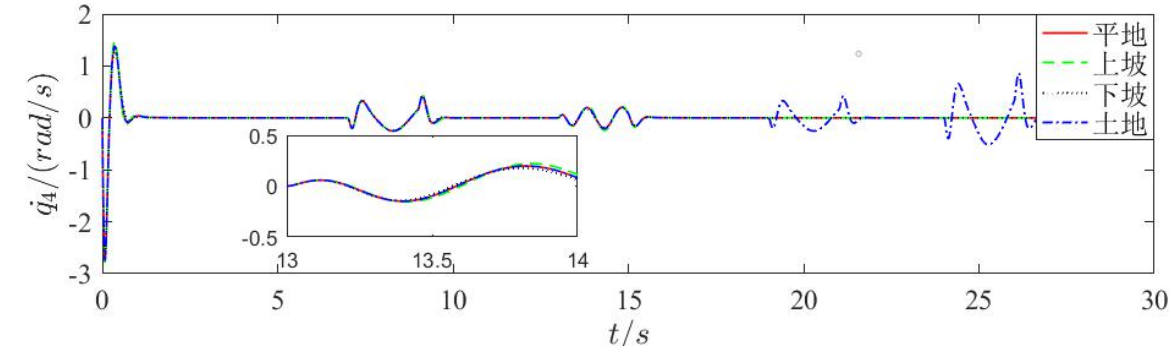
(a)车架横滚角



(b)车架横滚角速度



(c)车把转角



(d)车把转角速度

图 4-2 自抗扰控制器仿真结果

根据图 4-2 的仿真结果可以做出以下分析：

中国知网 https://www.cnki.net

(1) 无人自行车车体从设定的初始状态开始，经过自抗扰控制器输出的力矩调整后，4 组侧向平衡控制仿真的车体横滚角均在大约 1.5s 内由 0.0872 rad 恢复到 0 度附近，达到稳定状态。

(2) 四组仿真中系统在第 7 到 9s 之间受到力矩干扰后，车体横滚角均出现较大的变化。系统在受到力矩干扰后横滚角超调量分别达到 0.0050 rad (平地)、0.0056 rad (上坡) 、0.048 rad (下坡)和 0.0049 rad (土地)。在自抗扰控制器输出力矩的影响下，车体横滚角都在约为 2.7s 的时间里恢复到了 0 rad 附近。在第 13 到 15s 之间受到力矩干扰后，横滚角超调量分别达到 0.0049 rad (平地)、0.0055 rad (上坡) 、0.046 rad (下坡)和 0.0049 rad (土地)。在自抗扰控制器输出力矩的影响下，车体横滚角都在约 2.8s 时间里恢复到了 0 rad 附近。由此可知，该自抗扰控制器可以实现无人自行车在 5 度的坡面上进行上下坡运动。同时无人自行车在上坡时车体横滚角变化幅度相较于平地更大，车体恢复平衡的时间也更长。而在下坡时横滚角变化幅度相对上坡时较小，与在平地时运动的变化幅度比较接近。

(3) 第四组仿真中，系统在不同时刻受到外部干扰后，横滚角超调量分别达到 0.0055 rad 和 0.011 rad，并分别在约 2.5s、2.6s 的时间里恢复到了 0 rad 附近。由此可知，系统在不同时刻受到短暂的外部干扰后，该自抗扰控制器都可以在较短时间内通过输出控制力矩调整车把转角使车体横滚角恢复至 0 rad 附近。

由以上分析可以得出结论，该自抗扰控制器可以实现系统在给定速度下的不同地形路面上的侧向平衡运动控制仿真，能够有效抑制受到的不同类型的外部干扰，具有一定的能够在不同地形路面克服外部干扰的鲁棒性。在以上结论的基础上，为了直观的表现自抗扰控制器对于干扰抑制的优越性，下文将进行全阶滑模控制器的仿真，用于后续的仿真结果对比分析。

§4.3 全阶滑模控制器仿真及分析

§4.3.1 仿真框架搭建

为了在后续将自抗扰控制器与全阶滑模控制器进行比较，这一小节将先进行全阶滑模控制器的数值仿真。

首先同样要进行仿真框架的搭建，图 4-3 是在 Matlab-Simulink 中建立的全阶滑模控制的仿真框图。其中 BicycleDynamic 为控制对象，同样采用在第二章建立的非线性模型， BarCtrl 为全阶滑模控制器，输入非线性模型计算得到的无人自行车状态数据并计算得到所需的控制力矩，将该控制力矩输出到控制对象中，调整车体的姿态。

中国知网 https://www.cnki.net

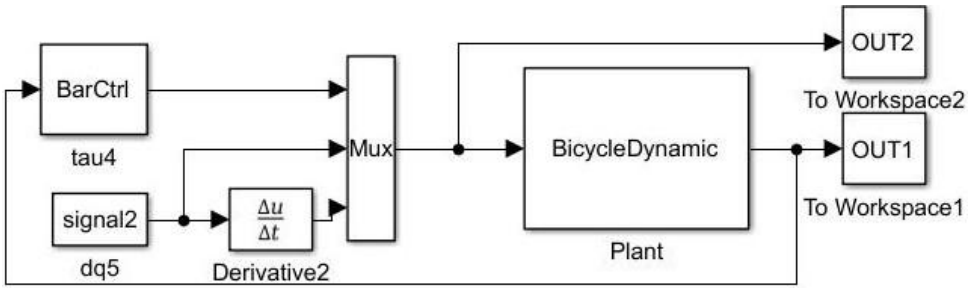


图 4-3 全阶滑模控制器仿真框图

§4.3.2 仿真条件设置及结果分析

根据上一小节对于无人自行车在各个地形上收到的外部干扰分析，接下来将对仿真条件进行设置，为了进行后续的对比分析，本小节全阶滑模的控制仿真将采用与上一小节中自抗扰控制仿真相同的干扰条件。首先设置仿真步长设为 0.001s，仿真历时 30s。仿真过程需要设置的系统参数见表 2-1，以下为其他仿真条件设置内容：

1) 在仿真初始时刻，设置车体状态的初始值，车体的横滚角设为 $q_2 = 0.0872$ rad、横滚角速度、车把转角和车把转角速率则均设为 0；前轮驱动速度给定为100r/min，重力加速度取 $g = 9.81$ m/s^2。

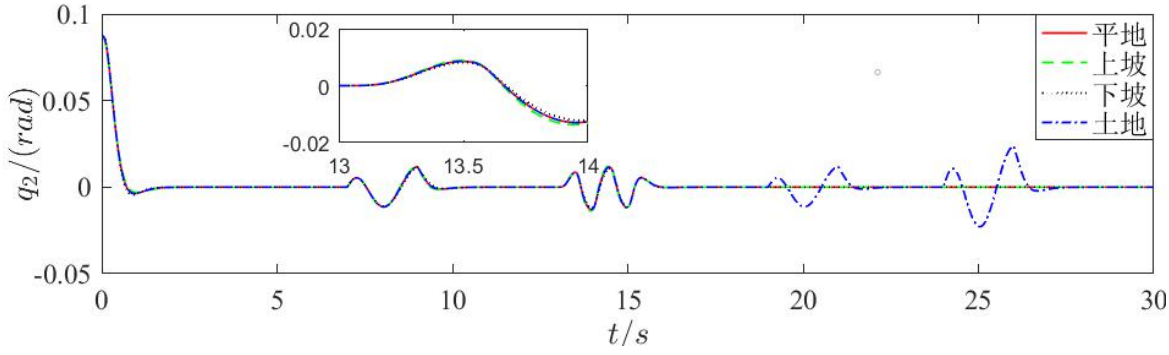
2) 配置期望特征值为：$\lambda_1 = -5.6687 + 2.1844\mathrm{i}$，$\lambda_2 = -5.6687 - 2.1844\mathrm{i}$，$\lambda_3 = -6.0294$，$\lambda_4 = -6.0294$。

3)在仿真的第 7s，给车把施加幅值为 0.25 Nm，周期为 0.5s 的正弦力矩干扰。

4) 第 2 组和第 3 组根据上述干扰分析额外添加车把力矩干扰以及横滚角位移干扰，其中车把力矩干扰随车把转角以及横滚角位移变化，横滚角位移干扰随估计的航向角偏移量变化。

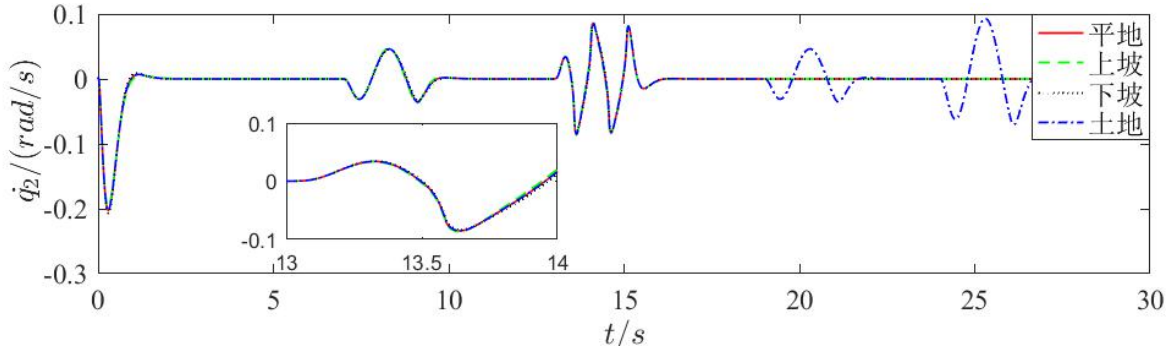
5) 第 4 组在第 13s 到 15s 添加幅值为 0.2 Nm，周期为 1s 的正弦力矩干扰；在第 19s 到 21s 添加幅值为 0.01 rad，周期为 2s 的横滚角干扰；在第 24s 到 26s 添加幅值为0.02 rad，周期为 2s 的横滚滚角位移干扰。

开始该系统的数值仿真，得到如图 4-4 所示的结果。

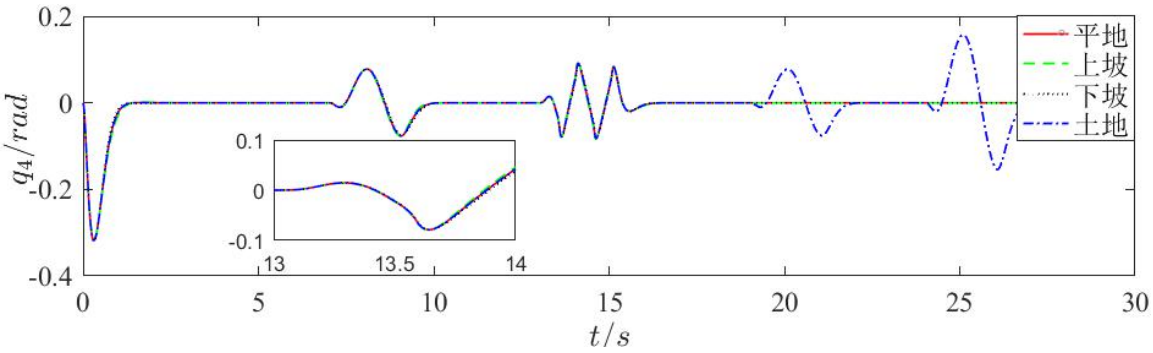


(a)车架横滚角

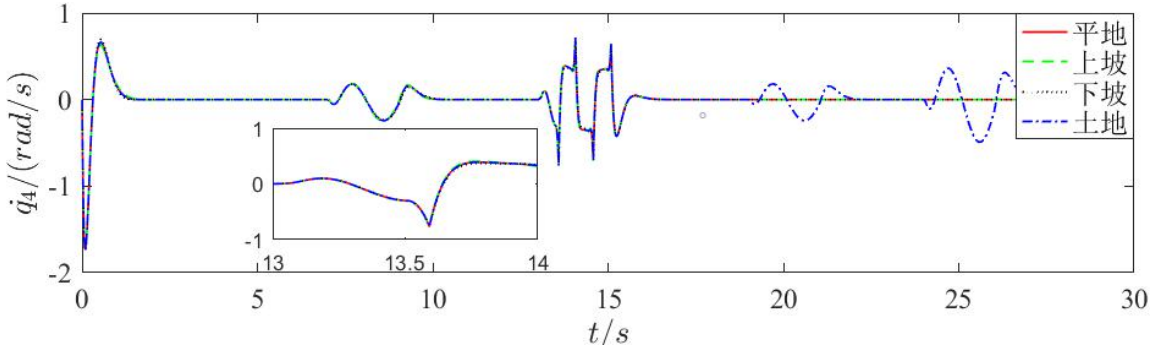
中国知网 https://www.cnki.net



(b)车架横滚角速度



(c)车把转角



(d)车把转角速度

图 4-4 全阶滑模控制器仿真结果

根据图 4-4 的仿真结果可以做出以下分析：

(1) 车体在经过全阶滑模控制器输出的力矩调整后，4 组侧向平衡控制仿真的车体横滚角均在大约 1.8s 内由 0.0872 rad 恢复到 0 度附近，达到稳定状态。

(2) 四组仿真中系统在第 7 到 9s 之间受到力矩干扰后，车体横滚角均出现较大变化。系统在受到干扰后横滚角超调量分别达到 0.0115 rad (平地)、0.0116 rad (上坡) 、0.0114 rad (下坡)和 0.0115 rad (土地)。在控制器输出力矩的影响下，车体横滚角都在约 3.0s 时间里恢复到了 0 rad 附近。在第 13 到 15s 之间受到力矩干扰后，横滚角超调量分别达到 0.0115 rad (平地)、0.0122 rad (上坡) 、0.0108 rad (下坡)和 0.0115 rad (土地)。在控制器输出力矩的影响下，车体横滚角都在约 2.9s 时间里恢复到了 0 rad 附近。由此可知，该全阶滑模控制器可以实现无人自行车在 5 度的坡面上进行上下坡运动。同

中国知网 https://www.cnki.net

时上下坡与平地之间横滚角变化幅度大小关系与上文中自抗扰的仿真结果也相符。

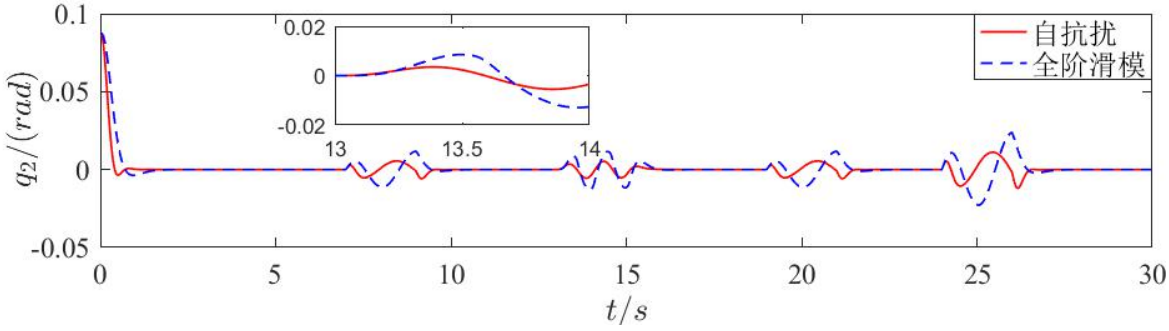
(3)第四组仿真中，系统在不同时刻受到外部干扰后，横滚角超调量分别达到0.0116 rad 和 0.0236 rad，并分别在约 3.1s、3.3s 的时间里恢复到了 0 rad 附近。由此可知，系统在不同时刻受到短暂的外部干扰后，该全阶滑模控制器都可以在较短时间内输出力矩调整车把转角使车体横滚角恢复至 0 rad 附近。

根据以上分析可以得出，添加了与上一小节自抗扰控制仿真相同的干扰后，该全阶滑模控制器同样可以实现系统在给定速度下的不同地形路面上的侧向平衡运动控制仿真，并且具有一定的能够在不同地形路面克服外部干扰的鲁棒性。下一小节将开始对于现有的两种控制器仿真结果的对比分析。

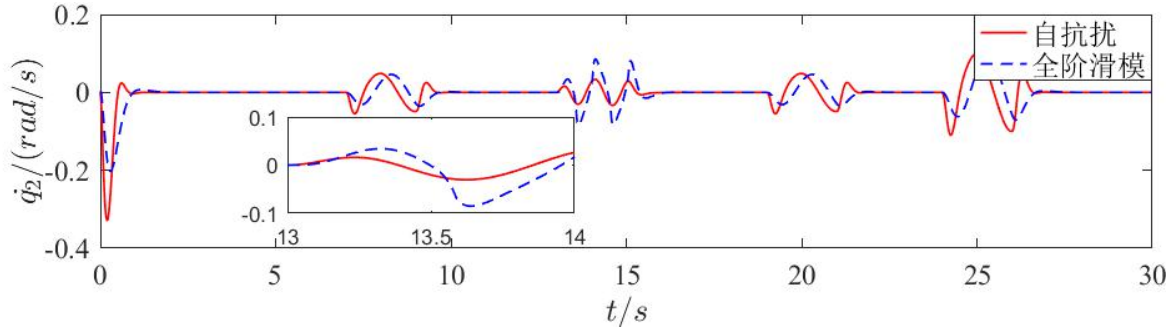
§4.4 仿真对比分析

在之前两个小节中，分别进行了无人自行车系统在自抗扰控制器和全阶滑模控制器的侧向平衡运动控制仿真，结果表明两种控制器都具有一定的克服外部干扰的鲁棒性。本小节将进行对比分析，主要分为两部分分析内容：首先比较上文中两种控制器在模拟凹凸不平的土地上行驶的仿真结果；然后在已有的仿真设置基础上，额外添加不同类型的干扰，再将该结果进行比较分析。

在上文中，两种控制器仿真中第四组都为模拟凹凸不平的土地，在相同时刻添加了相同的干扰，本小节将根据这一组状态数据响应图像对比两种控制器受到相同干扰后的响应情况，具体如下图所示：

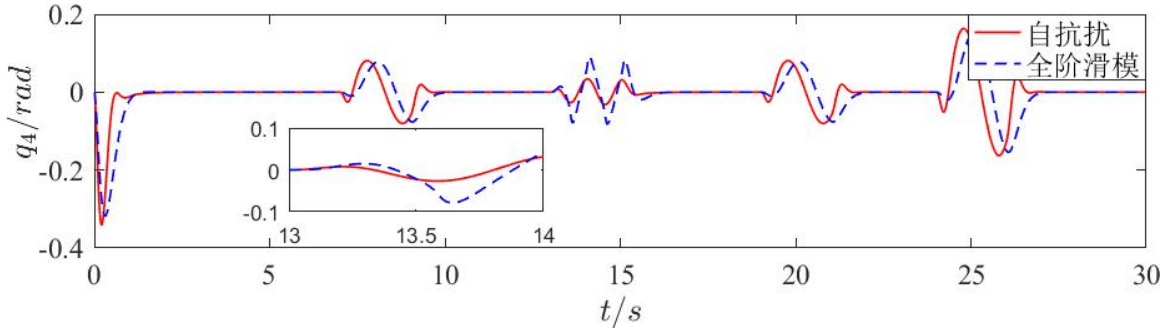


(a)车架横滚角

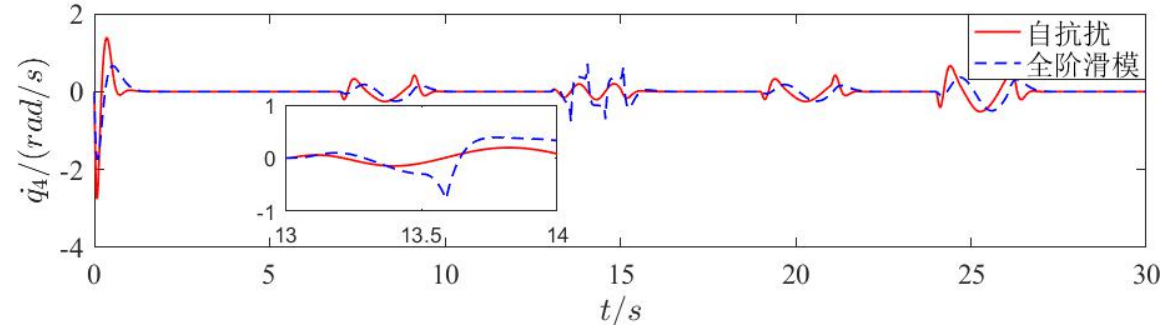


(b)车架横滚角速度

中国知网 https://www.cnki.net



(c)车把转角



(d)车把转角速度

图 4-5 第四组仿真结果对比

从上图中可以得到表 4-1 中的数据对比，由各个状态数据可做出以下分析：

表 4-1 仿真数据对比_1

干扰添加时间段	横滚角超调量-自抗扰/rad	横滚角超调量-全阶滑模/rad	恢复平衡用时自抗扰/s	恢复平衡用时全阶滑模/s
7-9s	0.005	0.011	2.5	3.1
13-15s	0.004	0.011	2.8	3.0
19-21s	0.005	0.010	2.5	3.1
24-26s	0.01	0.02	2.5	3.4

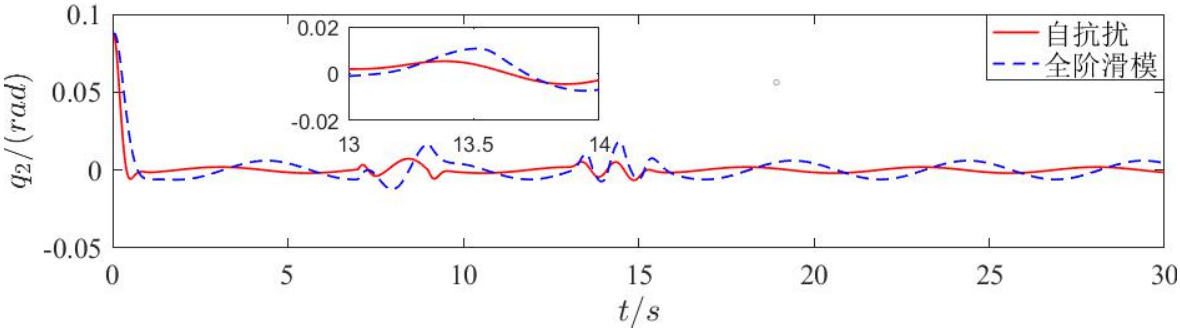
(1) 根据表 4-1 中的数据，可以看出在受到相同外部干扰后，两种控制器都能在短时间内将车体调整到 0 度附近，但是自抗扰控制器调整的时间更短，即响应速度更快；同时调整过程中车体横滚角位移变化幅度更小，车身也就更为稳定。

(2) 在第 13s 到 15s 之间，无人自行车的车把受到了正弦力矩干扰后，在自抗扰控制器的调整下，图 4-5b 中车体的横滚角速度在 –0.03rad/s 到 0.033rad/s 范围内变化，图 4-5d 中车把转角速度的变化范围为 –0.14rad/s 到 0.19rad/s；在全阶滑模控制的仿真中车体的横滚角速度(图 4-5b)在 –0.084rad/s 到 0.085rad/s 范围内变化，车把转角速度(图 4-5d)变化范围为 –0.70rad/s 到 0.71rad/s。可以看出车体在受到了同样的力矩干扰后，在自抗扰控制器的调整下，车体横滚角和车把转角变化速度更小，车身更加稳定。

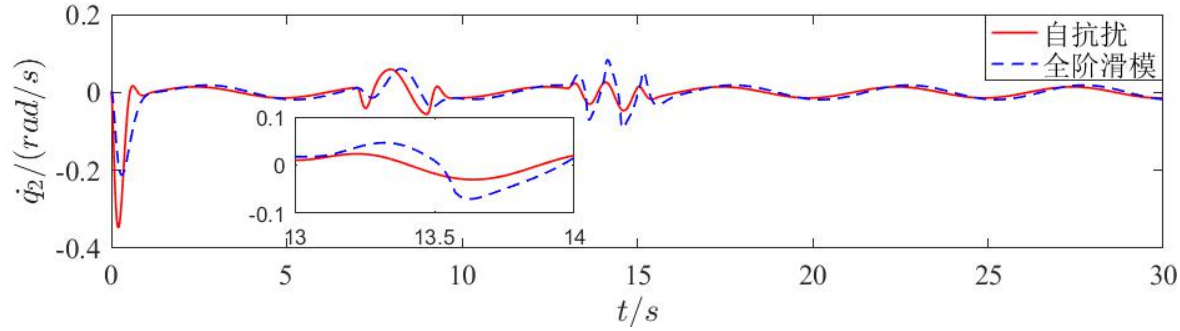
根据以上分析可以得出结论，自抗扰控制器相对于全阶滑模控制器，具有更好的克服不同外界干扰的鲁棒性。

中国知网 https://www.cnki.net

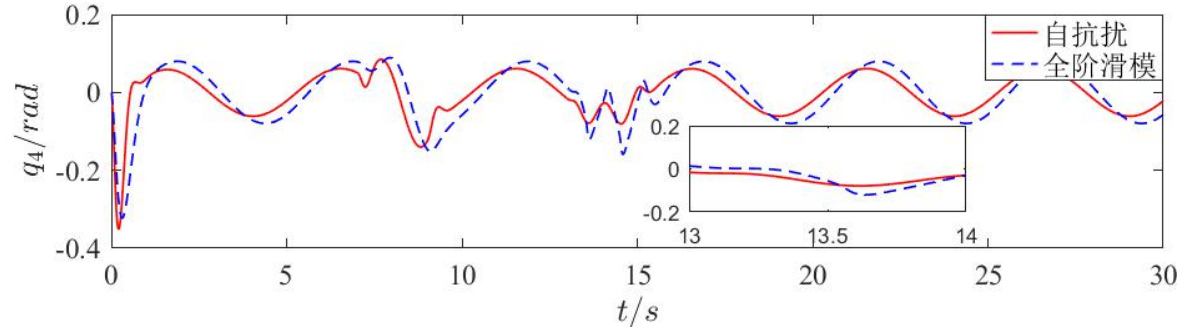
上文中通过在不同时刻添加干扰完成了控制仿真的对比分析，为了进一步对比两种控制器的控制效果，将在仿真中再添加不同类型的干扰。仿真的初始条件同上文中的设置，干扰设置如下：在第 13s 到 15s 添加幅值为 0.2 Nm，周期为 1s 的正弦力矩干扰；各在仿真开始后的第 7s，给车把施加一个幅值为 0.25 Nm，周期为 0.5s 的正弦力矩干扰，这两个部分力矩干扰与上文相同；然后在仿真的全过程，额外添加一个幅值为 0.01 rad，周期为 5s 的正弦横滚角位移干扰。仿真结果如图 4-6 所示：



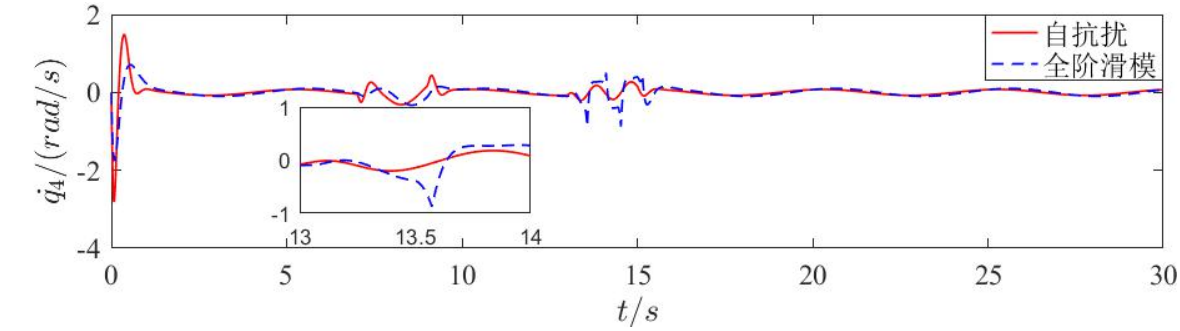
(a)车架横滚角



(b)车架横滚角速度



(c)车把转角



(d) 车把转角速度

图 4-6 仿真结果对比

中国知网 https://www.cnki.net

从上图中可以得到表 4-2 中的数据对比，由各个状态数据可做出以下分析：

表 4-2 仿真数据对比_2

干扰添加时间段	横滚角超调量-自抗扰/rad	横滚角超调量-全阶滑模/rad	恢复平衡用时自抗扰/s	恢复平衡用时全阶滑模/s
7-9s	0.007	0.016	2.6	3.2
13-15s	0.005	0.017	2.5	2.9

(1) 根据表 4-2 的数据可以看出，在车身受到短时间的力矩干扰的同时，额外添加了持续的正弦横滚角位移干扰，两种控制器仿真中车体横滚角超调量相对于表 4-1 中的数据都有了一定的增大，但是自抗扰控制器的响应速度依然更快，能够将车体横滚角稳定在较小的范围内，具有更好的稳定性。

(2) 添加的正弦横滚角位移干扰幅值为 0.01rad，在两种控制器调整后车身横滚角变化范围(图 4-6a)分别稳定在了 –0.002 rad 到 0.002rad、–0.006 rad 到 0.006rad 的范围内，自抗扰控制器仿真结果相对于全阶滑模控制器，横滚角变化范围有了约为 66% 的减小，这部分数据对比可以看出自抗扰控制器对这部分持续干扰的削弱更明显。

综合以上两部分仿真的对比分析结果，可以得出最终的结论：在受到相同的外部干扰后，自抗扰控制器相对于全阶滑模控制器，对于外部干扰的抑制作用更明显，即克服外部干扰的鲁棒性更强。

§4.5 本章小结

本章基于第三章设计的自抗扰控制器进行了不同地形的侧向平衡运动控制仿真，同时增加了全阶滑模的运动控制仿真用于对比分析，在不同时刻添加了不同幅值和频率的外部干扰，由仿真结果分析得出自抗扰控制器克服外部干扰的鲁棒性更强。本章的控制仿真将为下一章的物理样机实验提供理论基础，同时控制器的参数设置也将为物理样机实验提供一定的参考。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 无人自行车侧向平衡运动的实验研究

§5.1 引言

在第四章中完成了无人自行车的自抗扰控制器和全阶滑模控制器的侧向平衡运动仿真，结果得出自抗扰控制器具有更强的抑制干扰的能力。本章将开展自抗扰控制器和全阶滑模控制器的物理样机实验，将实验结果对比分析，进一步验证自抗扰控制器的有效性以及抵抗干扰的鲁棒性。

§5.2 无人自行车物理样机简介

无人自行车物理样机如第二章的图 2-1 所示，样机系统主要由车架、车把、前后车轮和测控系统组成，通过前轮和车把上的电机实现车体的前进驱动以及车把转动。

系统主要分为上位机模块(工控机)；下位机模块 DSP(TMS320F28335)；驱动模块(驱动器和电机）；以及其余数据采集模块。图 5-1 为本文的研究对象(无人自行车)物理样机测控系统结构框图。

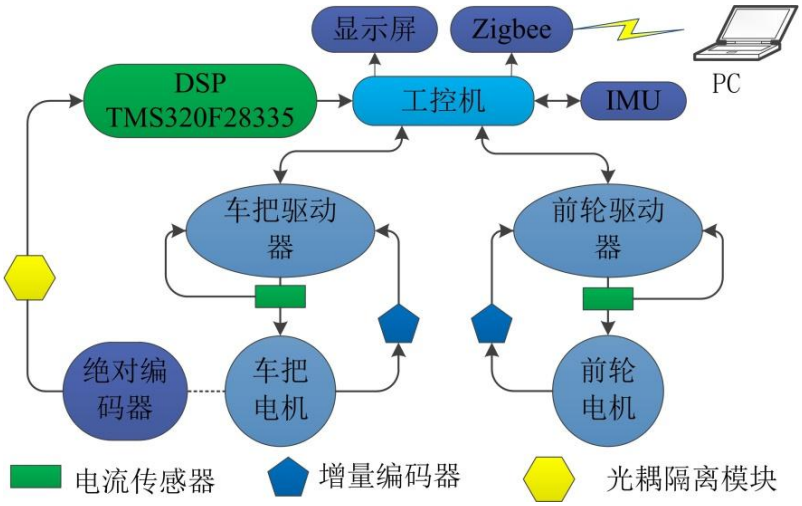


图 5-1 无人自行车测控系统

上图 5-1 测控系统以工控机为控制核心，接收自行车的各个状态数据，用于控制器的运算，并根据计算结果向电机驱动器发送信号使电机输出相应的力矩；(DSP)为数据采集处理的模块，接收绝对式编码器采集的车把转角数据，处理后发送给工控机；惯性测量单元(IMU)用于采集车体的姿态数据；驱动器模块用于驱动前轮和车把两个电机，并将电机的电流，转速等数据上传到工控机上；ZigBee 无线传输模块用于实时发送系统的各个状态数据到 PC 上。

中国知网 https://www.cnki.net

§5.3 无人自行车自抗扰控制器样机实验

本小节将根据自抗扰控制器的侧向平衡样机实验进行分析。根据第四章的仿真程序，在样机工控机上的 vs2010 软件中基于 C++语言编写状态观测器和控制律部分的程序(附于附录 2)，主程序流程图如下图 5-2 所示，然后开展无人自行车在平地上的侧向平衡实验。

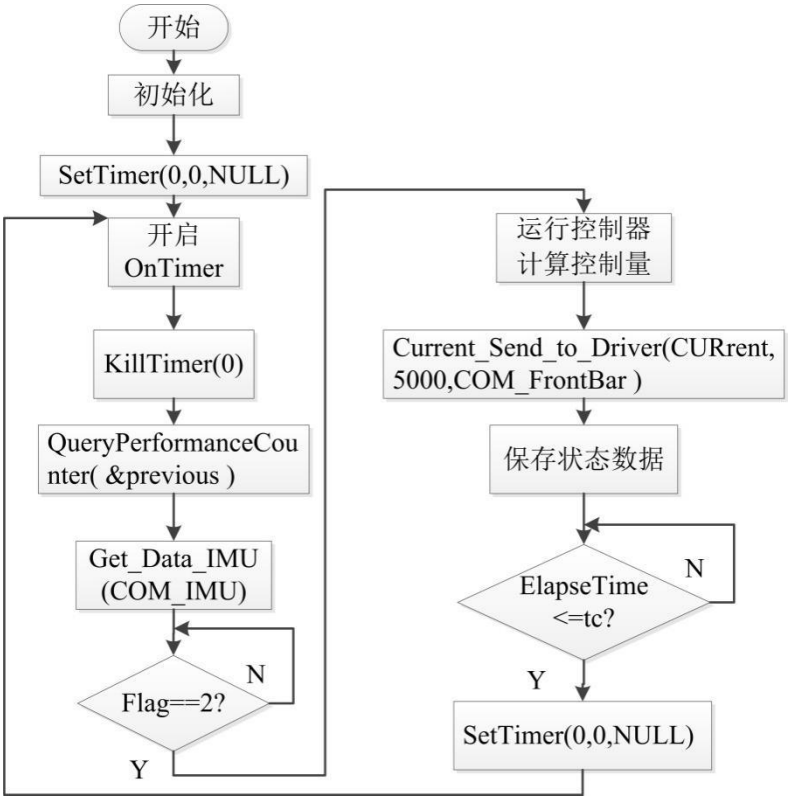


图 5-2 工控机主程序流程图

在图 5-2 流程图中需要说明的是：

(1) SetTimer(0,0,NULL)函数开启一个定时器，定时时间为 0s，系统会马上响应，跳回 OnTimer()函数起始处；

(2) 进入 OnTimer()后，使用 KillTimer()函数销毁由 SetTimer(0,0,NULL) 函数生成的定时器；

(3) QueryPerformanceCounter()函数获取当前 CPU 振荡次数；

(4) Get_Data_IMU(COM_IMU)函数获取 IMU 的状态数据；

(5) flag 为接收数据是否完成标志，2 表示完成接收，0 表示未完成数据接收；

(6) Current_Send_to_Driver(CURrent,5000,COM_FrontBar)函数发送控制量到电机驱动器；

(7) 保存状态数据过程，采用文件流 fstream 将状态数据以文本的形式保存到工控机本地，方便数据的后续处理；

(8) ElapseTime 表示从进入 OnTimer()函数到当前时刻所花费的时间，tc 为所设置的系统伺服周期，本程序中设为 50ms。

考虑到控制器设计时使用的线性模型为近似化的结果，状态响应与实际使用的物

中国知网 https://www.cnki.net

理样机有一定差距，这里参考数值仿真中的参数，根据样机实验中无人自行车的实际状态响应情况，重新配置全阶滑模控制律的特征值(λ_1、λ_2、λ_3、λ_4)，状态观测器 1(3-6 式)中的 $\boldsymbol{L}_0$ 矩阵和状态观测器 2(3-15 式)中的 $\boldsymbol{L}_i$ 矩阵，具体数值如下：

$\lambda_1=-580.8$ ， $\lambda_2=-4.47$ ， $\lambda_3=-0.073$ ， $\lambda_4=-31.15$ ，

$\boldsymbol{L}_0=\begin{pmatrix}15.0 & 90.0 & 100.0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{L}_i=\begin{pmatrix}8.5 & 33.8 & 294.0 & 308.0 & 88.0 & 90.0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$。

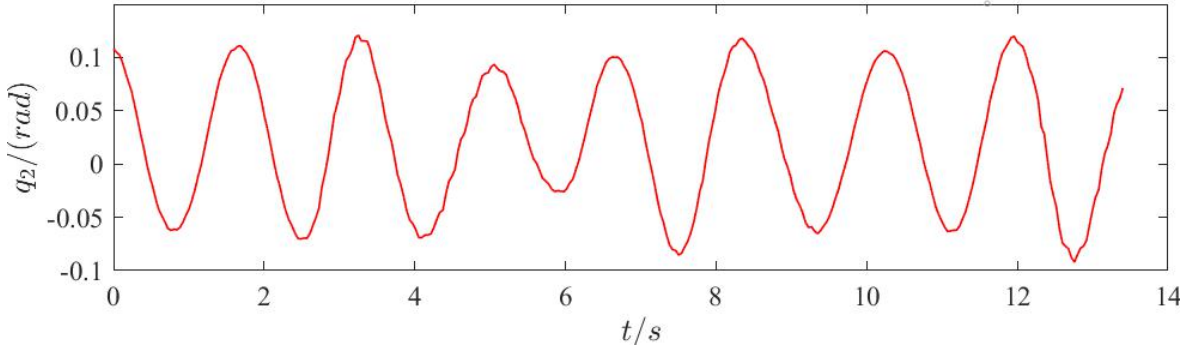
考虑到无人自行车在实际行驶时会出现颠簸的情况，需要对惯性测量单元(IMU)上传的车体姿态数据进行处理。根据实验时采集到的数据显示，IMU 测量的欧拉角数据在车体颠簸时会出现较大的突变，这部分突变会影响到后续控制器输出力矩的计算。因此，需要在控制器的程序中添加一部分，对 $\dot{q}_2$ 变化率进行限制，本实验中限制 $\dot{q}_2$ 的最大变化率为 0.0038rad/s 。

实验过程中以 100 r / min 速度驱动前轮运动，在场地上每隔约 2 米的距离设置了位置数字标识(从 0 到 8 共九个)。视频连拍如图 5-3 所示，右下角为各图时间序列。



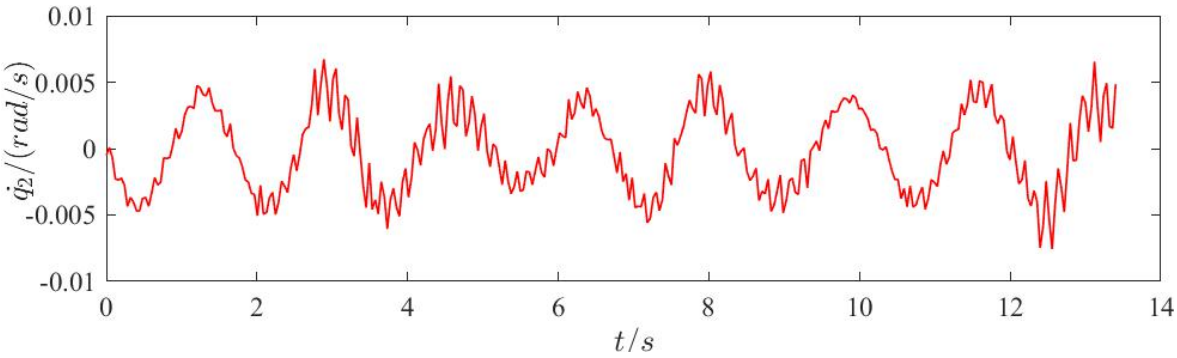
图 5-3 自抗扰实验视频连拍图

实验过程实时采集了车体的各个状态数据，绘制成图像如下图 5-4 所示：

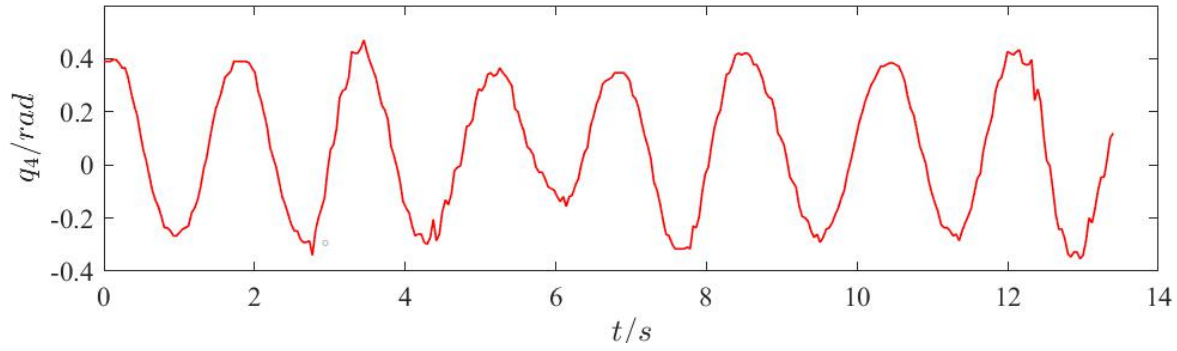


(a)车架横滚角

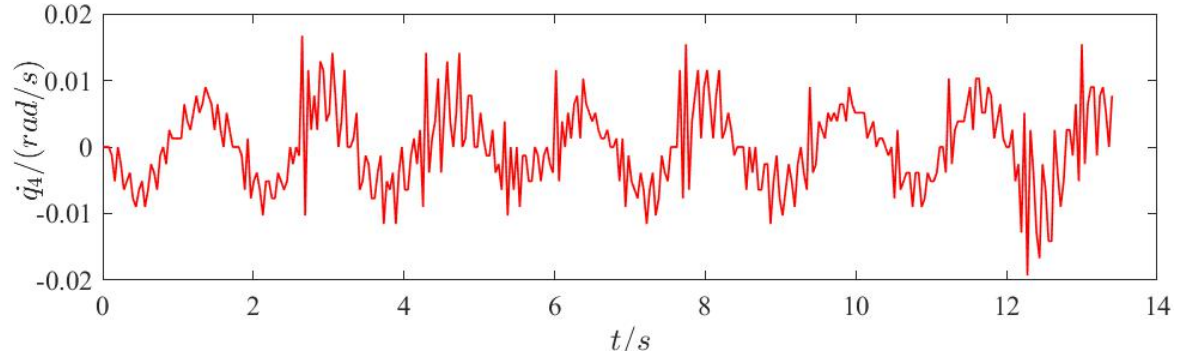
中国知网 https://www.cnki.net



(b)车架横滚角速度



(c)车把转角



(d)车把转角速度

图 5-4 自抗扰实验状态数据图

本文给出了约 13s 的视频连拍和状态响应数据，在视频连拍图中可以看出样机依次通过位置数字标识。

根据图 5-4 的状态数据响应可以做出以下分析：

在自抗扰控制器输出的力矩的调节下，无人自行车在平地上运动时，横滚角(图 5-4a)、横滚角速度(图 5-4b)、车把转角(图 5-4c)和车把转角速度(图 5-4d)能够收敛到平衡点(0 度)附近，车体横滚角稳定在 –0.091 rad 到 0.110 rad 范围内，横滚角速度的变化范围在 –0.006 rad/s 到 0.006 rad/s 。可知车体横滚角变化范围较小，车体能够稳定在平衡点附近，同时横滚角速度变化也较小，即车体在行驶过程中具有较好的稳定性。

可以得出结论：该自抗扰控制器能够有效地实现无人自行车在平地上的侧向平衡

中国知网 https://www.cnki.net

运动。为了能够说明自抗扰控制器在抑制干扰方面的优势，在本小节完成自抗扰实验的基础上，下一小节将继续开展全阶滑模控制器的物理样机实验，采集状态数据用于后续的对比分析。

§5.4 无人自行车全阶滑模控制器样机实验

本小节将根据全阶滑模控制器的物理样机实验进行分析。由第四章全阶滑模控制器的仿真程序，编写工控机 C++程序，然后开展物理侧向平衡实验，参考仿真中的参数设置，全阶滑模控制器的特征值(λ_1、λ_2、λ_3、λ_4)，具体数值如下：

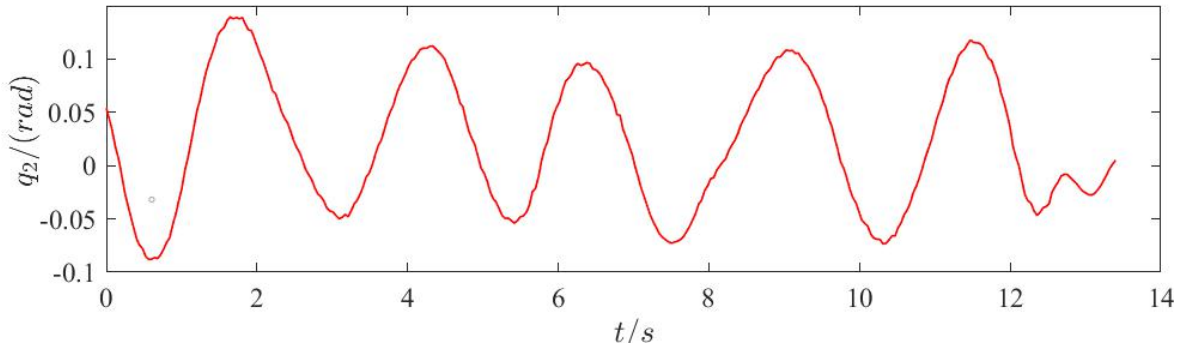
$\lambda_1=-580.8$，$\lambda_2=-4.47$，$\lambda_3=-0.073$，$\lambda_4=-31.15$。

实验过程中同样以 100 r/min 速度驱动前轮运动，视频连拍如图 5-5 所示，图中右下角为个图对应的时间序列。



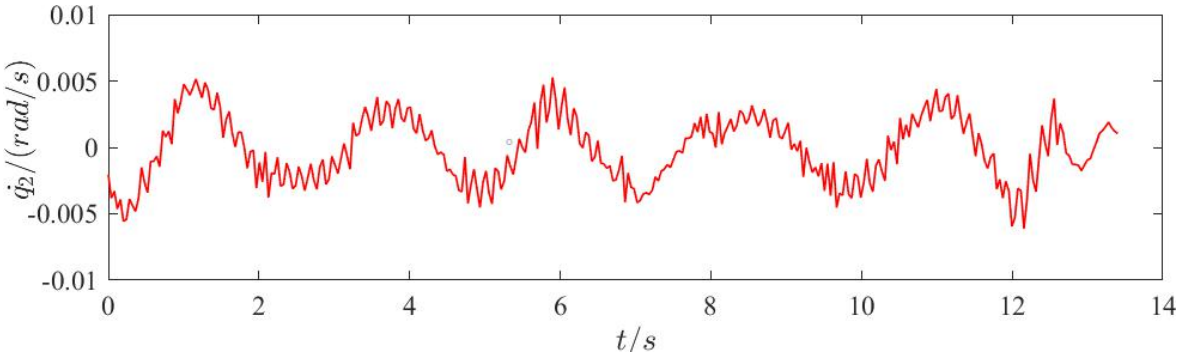
图 5-5 全阶滑模控制器实验视频连拍图

实验过程中采集车体的实时状态响应数据，绘制为如图 5-6 所示的图像。

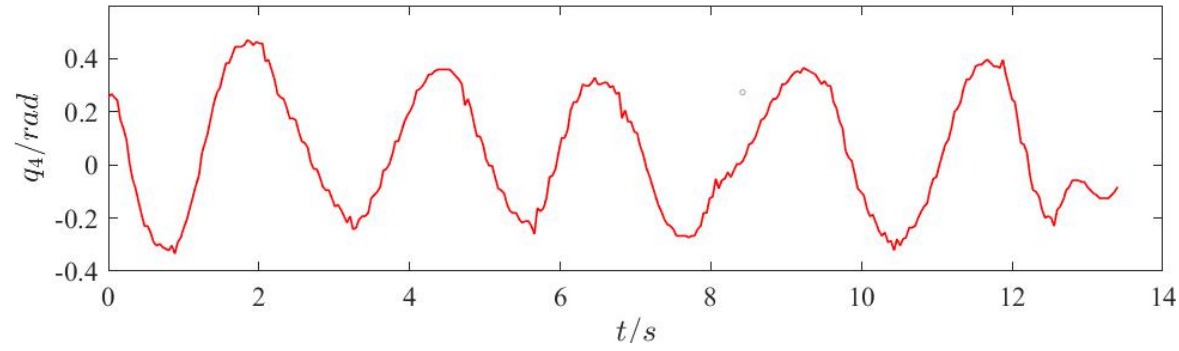


(a)车架横滚角

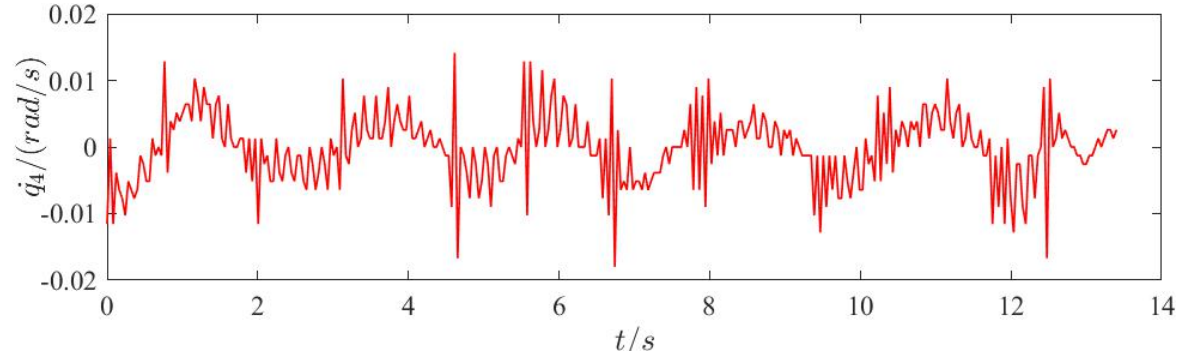
中国知网 https://www.cnki.net



(b)车架横滚角速度



(c)车把转角



(d)车把转角速度

图 5-6 全阶滑模控制器实验状态数据

根据图 5-6 的状态数据响应可以做出以下分析：

(1)在全阶滑模控制器输出的力矩的调节下，无人自行车在平地上运动时，横滚角(图 5-6a)、横滚角速度(图 5-6b)、车把转角(图 5-6c)和车把转角速度(图 5-6d)能够收敛到平衡点(0 度)附近，使车体保持平衡。

(2)由图 5-6 可知车体横滚角稳定在 –0.090rad 到 0.130rad 范围内，横滚角速度变化范围在 –0.006rad 到 0.006rad 。可知车体横滚角与横滚角速度在实验过程中都维持在较小范围内，即全阶滑模控制器能够使车身在行驶过程中始终保持稳定。

可以得出结论，该全阶滑模控制器能够有效地实现无人自行车在平地上的侧向平衡运动，且行驶过程中可以使车体保持稳定。

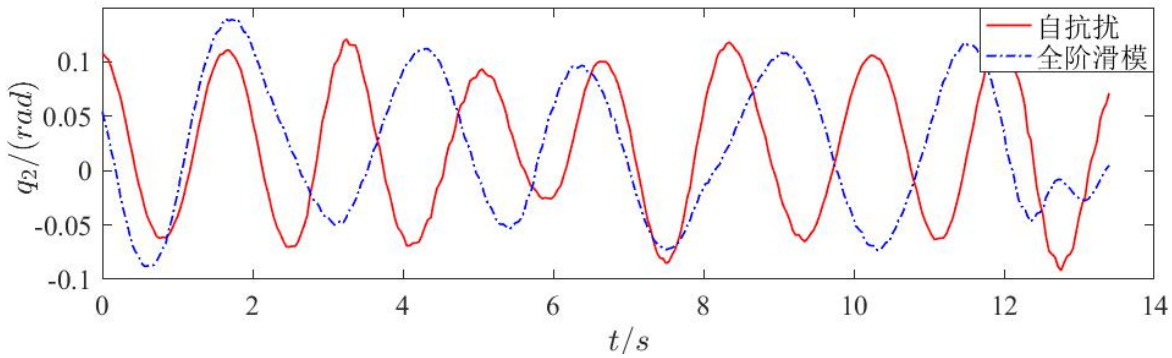
中国知网 https://www.cnki.net

§ 5.5 无人自行车样机实验对比分析

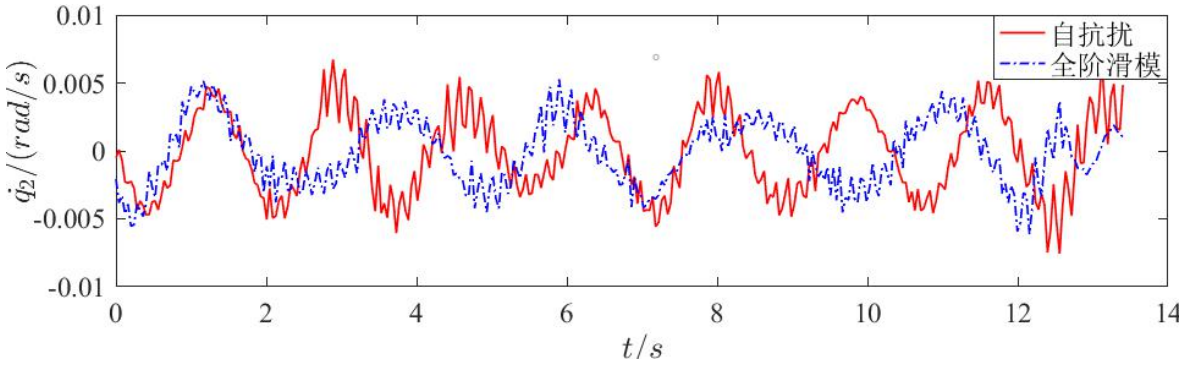
根据前文对于自抗扰控制器和全阶滑模控制器的物理样机实验数据的分析结果可知，两种控制器都可以实现无人自行车在平地上的侧向平衡运动，使车体横滚角稳定在较小的范围内。

为了进一步分析自抗扰控制器在抑制外界干扰方面的优势，本小节将把现有的自抗扰控制器和全阶滑模控制器的物理样机实验数据进行对比，根据无人自行车的各个状态数据对比分析两种控制器控制效果的差异。最后结合上一章控制仿真的分析结果和本章的分析结果得到最终的结论。

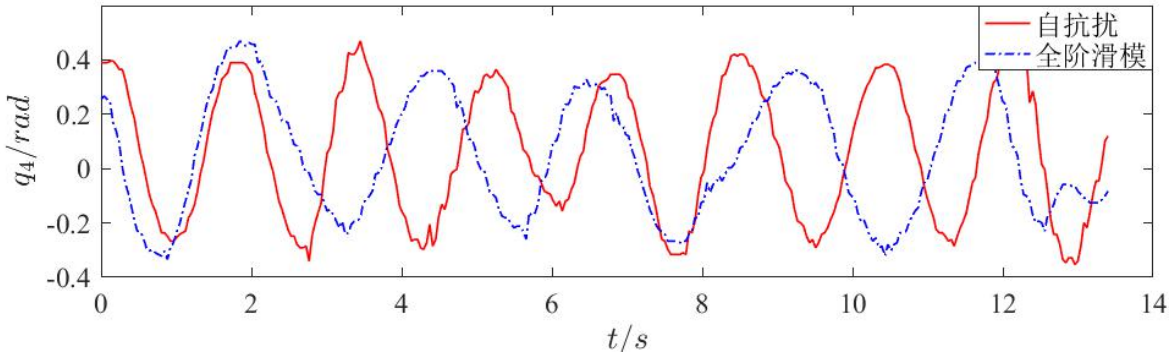
具体数据对比如下图 5-7 所示：



(a)车架横滚角

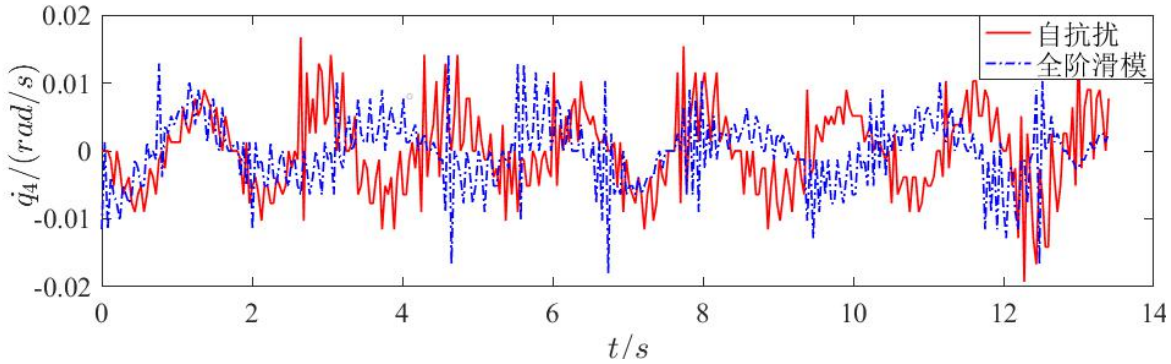


(b)车架横滚角速度



(c)车把转角

中国知网 https://www.cnki.net



(d)车把转角速度

图 5-7 实验数据对比

根据上图可进行以下分析：

(1)在两种控制器的调整下，无人自行车都能在较小的横滚角变化范围里保持平衡状态，即 –0.089 rad 到 0.110 rad 的变化范围(自抗扰)和 –0.090 rad 到 0.130 rad 的变化范围(全阶滑模)。

(2)由前两个小节可知，自抗扰控制器的控制律部分与全阶滑模控制器的特征值设置了相同的数值，而二者实验中横滚角变化范围大小为 0.199rad (自抗扰)和 0.220rad (全阶滑模)，可以看出在自抗扰控制器中状态观测器估计的干扰的补偿下，横滚角变化范围相对于全阶滑模控制器有了约 10% 的减小，表明在自抗扰控制器的控制下，无人自行车的车体横滚角变化范围更接近于平衡点(0 度)，车身更加稳定。同时，样机实验过程中，考虑到车体受到的干扰(包括地面起伏、风力等)较为复杂，自抗扰控制器使车身更加稳定也表明了该控制器能够更有效地抑制外界干扰的作用。

可以得出实验对比的结论：自抗扰控制器有更强的克服外界干扰的鲁棒性。

最后，综合数值仿真和物理样机实验的结果，在第四章中的数值仿真结果表明自抗扰控制器相对于全阶滑模控制器横滚角变化范围有明显的减小，具有更强的抑制干扰的能力。本章中两种控制器都能实现无人自行车的侧向平衡运动，而自抗扰控制器能够将车体横滚角维持在相对较小的范围内。可以得出结论，即本文设计的自抗扰控制器能够有效地实现无人自行车的侧向平衡运动，并具有一定的克服干扰的鲁棒性。

§ 5.6 本章小结

本文结合了上一章中的两种控制器仿真程序，完成了自抗扰控制器和全阶滑模控制器的物理样机实验，将二者实验结果进行了对比分析，最后综合了第四章控制仿真和本章物理样机实验的结果验证了自抗扰控制器的有效性以同时具有一定的抵抗干扰的鲁棒性。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 总结与展望

§6.1 总结

本文以无机械辅助的无人自行车为对象，进行了模型的建立和线性化，并设计了一种自抗扰控制器，对无人自行车的侧向平衡运动控制展开了研究。本论文研究的主要内容与所取得的成果如下：

(1)首先根据现有的无人自行车物理样机，使用查普雷金方程，建立了自行车的非线性动力学模型；然后进行逆动力学仿真，从能量的角度验证了该模型的正确性；之后结合雅可比矩阵的线性化方法，采用差分的计算方法对建立的非线性模型进行线性化处理，最后将该线性模型的状态响应与非线性模型、LPV 模型的状态响应比较，验证了该线性模型的准确性。

(2)基于线性化处理后得到的线性模型设计了自抗扰控制器。根据自抗扰控制方法原理，分为两个部分设计控制器：第一部分设计两个状态观测器，分别用于观测横滚角、横滚角速度以及车把转角、车把转角速度，同时估计车体受到的集总干扰(包含内部和外部干扰)；第二部分引入全阶滑模控制方法作为线性状态反馈控制律部分。最后对控制器稳定性进行了验证。

(3)使用 Matlab-Simulink 工具进行了侧向平衡运动仿真。数值仿真分为两个部分进行：第一部分为自抗扰控制器的侧向平衡仿真，第二部分为全阶滑模控制器的侧向平衡仿真。首先根据两部分仿真结果分析得出，两种控制器都能够实现无人自行车在不同地形下的侧向平衡运动控制仿真；然后根据两种控制器仿真的系统状态响应对比，得出自抗扰控制器具有更好的抵抗干扰的鲁棒性。

(4)根据设计完成的自抗扰控制器在物理样机的工控机上编写了 C++程序，分别完成了自抗扰控制器和全阶滑模控制器的无人自行车侧向平衡实验，同时采集实验时车体的各个状态数据。实验结果表明，两种控制器都能够实现无人自行车在平地上的侧向平衡实验，最后结合数值仿真和物理样机实验的状态响应数据分析得出本文设计的自抗扰控制器具有良好的抑制外界干扰的鲁棒性。

综上所述，本文主要针对无人自行车实际应用环境的路况较为复杂的问题，引用自抗扰控制方法设计了抗干扰能力较强的自抗扰控制器，并完成了侧向平衡运动的数值仿真和物理样机实验。最后研究结果表明，该控制器具有较好的能够克服外界干扰的鲁棒性，能够有效提升无人自行车对外界环境的适应能力。

中国知网 https://www.cnki.net

§6.2 展望

本文针对一种无机械辅助的无人自行车，设计了一种自抗扰控制器，并在侧向平衡运动控制中取得了一定的成果，但在所研究的方向上还有一些可改进的内容：

(1)本研究物理样机实验暂时只进行了在平地上的实验，后续还可以继续进行在不同地形上的实验。

(2)本研究在数值仿真和物理样机实验中分析自抗扰的鲁棒性时，主要针对车体所受的外部干扰，在实际应用环境中，无人自行车不仅会受到因外部环境变化造成的干扰，还会受到由于自身负载变化所造成的干扰。因此，为了增强无人自行车侧向平衡运动的稳定性，增加对于无人自行车负载特性的分析有一定的必要性。

(3)本文主要针对无人自行车的侧向平衡运动展开研究，而无人自行车在复杂的环境中行驶时，不止要保持平衡，还需要针对实际环境规划路线。因此，基于本文对于侧向平衡运动的研究成果，后续还可以继续展开对于路径规划的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 韩京清. 自抗扰控制器及其应用[J]. 控制与决策, 1998, 13(1):19-24.

[2] Whipple F J W. The stability of the motion of a bicycle[J]. Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics, 1899, 30(120): 312-321.

[3] 刘延柱. 人车系统的稳定性问题[J]. 上海力学, 1990, (02): 77-79.

[4] 刘延柱. 关于自行车的稳定性[J].力学与实践,2012,34(02):90-93.

[5] 刘延柱. 再谈无人自行车的自稳定性[J]. 力学与实践,2020,42(01):116-118.

[6] Beznos A V, Formal'sky A M, Gurfinkel E V, et al. Control of autonomous motion of two-wheel bicycle with gyroscopic stabilisation[C]//Robotics and Automation, 1998. Proceedings. 1998 IEEE International Conference on. IEEE, 1998, 3: 2670-2675.

[7] M Kim , Lee I, Lee S. Balancing and Driving Control of a Bicycle Robot [J]. Journal of Institute of Control, Robotics and Systems, 2012, 18(6):532-539..

[8] Kang S W, Park K I, Lee J. LQR controller design for balancing and driving control of a bicycle robot[J]. Journal of Institute of Control, Robotics and Systems, 2014, 20(5): 551-556.

[9] Hsieh M H , Chen Y T , Chi C H , et al. Fuzzy sliding mode control of a riderless bicycle with a gyroscopic balancer. IEEE, 2014.

[10] Suebsomran A. Dynamic compensation and control of a bicycle robot[C]//Electrical Engineering Congress (iEECON), 2014 International. IEEE, 2014: 1-4.

[11] 吕宽州, 陈素霞, 黄全振. 基于陀螺仪的无人自行车平衡控制方法[J]. 计算机测量与控制,2015,23(07):2344-2346.DOI:10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2015.07.031.

[12] Sikander A, Prasad R. Reduced order modelling based control of two wheeled mobile robot[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2017:1-11.

[13] 刘佩佩, 周亚丽, 张奇志等. 曲柄滑块控制的无人驾驶自行车设计与实现[J]. 实验室研究与探索,2021,40(03):81-86.

[14] 张宏志, 李健, 祝洪宇. 自平衡跟随自行车控制系统设计与实现[J]. 科技与创新, 2021(1):51-55+59.

[15] 王路斌, 葛瑜, 胡德文. 基于 T-S 模型的无人自行车平衡控制[J]. 控制工程, 2008(S1):109-113.

[16] 郭磊, 黄用华, 廖启征, et al. 自平衡自行车机器人的运动学分析[J]. 北京邮电大学学报, 2011,34(06)：99-102.

[17] 黄用华, 廖启征, 魏世民, et al. 前轮驱动自行车机器人定车运动的鲁棒控制实现[J]. 计算机测量与控制, 2012, 20(06):1535-1539.

中国知网 https://www.cnki.net

[18] 黄用华, 廖启征, 魏世民, et al. 前轮驱动自行车机器人直线运动的控制实现[J]. 北京邮电大学学报，2012，35(03)：65-69.

[19] 黄用华, 廖启征, 魏世民,et al. 一种前轮驱动自行车机器人的原地回转运动控制与实现[J]. 测控技术, 2012,31(09):45-50.

[20] 于秀丽, 魏世民, 郭磊. 自行车机器人系统的稳定滑模控制[J]. 控制与决策, 2011, 26(003)：464-468.

[21] Abdolmalaki R Y . Implementation of Fuzzy Inference Engine for equilibrium and roll-angle tracking of riderless bicycle[J]. 2017.

[22] Aurelio Brizuela-Mendoza J , Manuel Astorga-Zaragoza C , Zavala-Rio A , et al. Gain-scheduled linear quadratic regulator applied to the stabilization of a riderless bicycle[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part I Journal of Systems and Control Engineering, 2017, 231(I8):095965181770742.

[23] FR López-Estrada, Valencia-Palomo G , Astorga-Zaragoza C M . Observer-based LPV Stabilization System for a Riderless Bicycle[J]. IEEE Latin America Transactions, 2018, 16(4):1076-1083.

[24] 古文生, 王峰, 周全, 熊超伟. 基于 LQR 控制的机器人自行车静态平衡研究[J]. 电脑知识与技术, 2020, 16(04):192-194.

[25] 李艳, 王涵. 基于复合控制的自行车机器人平衡控制[J]. 现代电子技术, 2019, 42(02):177-182.

[26] 赵明翰, 周郁, 赵桂军等.纵向双轮平衡车滑模控制设计与仿真[J].自动化技术与应用,2022,41(03):7-11+34.

[27] PrzybyA M , Kordasz M , R Madoński, et al. Active Disturbance Rejection Control of a 2DOF manipulator with significant modeling uncertainty[J]. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, 2012, 60(3).

[28] Ren C , Zhang M , Ma S , et al. Trajectory Tracking Control of an Omnidirectional Mobile Manipulator Based on Active Disturbance Rejection Control *[C]// 2018 13th World Congress on Intelligent Control and Automation (WCICA). 2018.

[29] 宋寅卯, 王蓬, 曹卫锋. 基于自抗扰控制的两轮自平衡车控制系统仿真研究[J]. 微型机与应用, 2017,36(10):11-14.

[30] Fareh R . Control of a Single Flexible Link Manipulator Using Fractional Active Disturbance Rejection Control[C]// 2019 6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT). IEEE, 2019.

[31] WANG, Hongdu L , Xiaogang L , et al. Fuzzy Sliding Mode Active Disturbance Rejection Control of an Autonomous Underwater Vehicle-Manipulator System[J]. Journal of Ocean University of China, 2020, v.19(05):97-109.

中国知网 https://www.cnki.net

[32] 胡俊祥, 葛愿, 刘硕, 叶刚. 基于线性自抗扰控制的海上无人艇航向控制[J]. 安徽工程大学学报,2020,35(04):52-59.

[33] 杨立本, 魏文军, 杨剑锋等. 横列式双旋翼矢量飞行器的改进ADRC姿态控制算法[J]. 系统工程与电子技术, 2021,43(10):2976-2983.

[34] Fan Y , Shao J , Sun G , et al. Active Disturbance Rejection Control Design Using the Optimization Algorithm for a Hydraulic Quadruped Robot[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2021, 2021(12):1-22.

[35] 艾红, 童璐, 李成荣. 无机械辅助结构自行车机器人控制仿真及实现[J]. 信息与控制, 2019,48(02):187-193+201.

[36] 韩京清. 自抗扰控制技术[J]. 前沿科学, 2007.

[37] Baquero-Suárez,M., Cortés-Romero, J., Arcos-Legarda, J. et al.. A robust two-stage active disturbance rejection control for the stabilization of a riderless bicycle[J]. Multibody System Dynamics, 2019,45(1): 7-35.

[38] Ackermann J，Utkin V I. Sliding mode control design based on Ackermann's formula [C] // Proceedings of 1994 33rd IEEE Conference on Decision and Control. IEEE，2002.

[39] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 北京:科学出版社, 2013:59-60. .

[40] 韩京清. 自抗扰控制技术:估计补偿不确定因素的控制技术:the technique for estimating and compensating the uncertainties[M]. 国防工业出版社, 2008.

[41] 苏晓. 拖挂式自行车机器人ZMP计算方法及实验研究[D].桂林电子科技大学,2020.

[42] 泽格日达. 非完整系统的运动方程和力学的变分原理[M]. 北京理工大学出版社, 2007.

[43] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 北京:科学出版社, 2013:59-60.

[44] 刘豹. 现代控制理论[M]. 北京: 机械工业出版社, 2000: 79-93.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

§附录 1 Malab 数值仿真程序

1. 状态观测器 1-Matlab 程序：

```
function sys=mdlDerivatives(t,x,u)
global ie A B
g=9.8;
%%%结构参数%%%
A0=[0,1,0;A(2,1),A(2,2),1;0,0,0];
B0=[0;1;0];
E0=[0;B(2);0];
F0=[0;0;1];
C0=[1,0,0];
%%%结构参数%%%%

%%%设置 L0 参数%%%
L0=[100.0;43990.625;20.25];
%%%设置 L0 参数%%%

sigma=u(4);%车把转角
dsigma=u(5);%车把转角速度
uphi=A(2,4)*dsigma+A(2,3)*sigma;
Tsigma=u(1);%车把力矩
ephi=u(2);

%%%%状态观测器 1%%%%
ephies=C0*x;
S=A0*x+B0*uphi+E0*Tsigma+L0*(ephi-ephies);%外环的增益
%%%%状态观测器 1%%%%

sys(1)=S(1);
sys(2)=S(2);
sys(3)=S(3);
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
function sys=mdlOutputs(t,x,u)
global ie A B
g=9.8;
Tsigma=u(1);%车把力矩
alfa0=20.0412;%21.412
alfa1=3.70257500;%4.7500
dephies=x(2);%观测横滚角
ephi=u(2);
ksiphies=x(3);%观测侧向干扰
uphixing=-alfa1*dephies-alfa0*ephi-B(2)*Tsigma-ksiphies;

sys(1)=x(1);
sys(2)=x(2);
sys(3)=x(3);
sys(4)=uphixing;
```

2. 状态观测器 2-Matlab 程序：

```
function sys=mdlDerivatives(t,x,u)
g=9.8;
global ie A B
g=9.8;
%%%%%结构参数%%%
Ai=[0,1,0,0,0,0;...
        A(4,3),A(4,4),1,0,0,0;...
        0,0,0,1,0,0;...
        0,0,0,0,1,0;...
        0,0,0,0,0,1;...
        0,0,0,0,0,0;];
Bi=[0;B(4);0;0;0;0];
Ei1=[0;A(4,2);0;0;0;0];
Ei2=[0;A(4,1);0;0;0;0];
Fi=[0;0;0;0;0;1];
Ci=[1,0,0,0,0,0];
%%%%%结构参数%%%
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
%%%%%设置 Li%%%%%
Li=[1.099*90;1.693*10000;1.294*1000000;0.22*100000;0.22*10000;109];
%%%%%设置 Li%%%%%

ephi=u(1);%平衡控制中 ephi=phi,phixing=0
dphi=u(2);
sigma=u(3);%车把转角
sigmaxing=u(10); %车把转角速度
dephies=u(7); %观测横滚角速度
esigma=sigma-sigmaxing;%车把转角误差
Tsigma=u(5);%车把力矩

%%%%状态观测器 2%%%%
esigmaes=Ci*x;
S=Ai*x+Bi*Tsigma+Ei1*dephies+Ei2*ephi+Li*(esigma-esigmaes);
%%%%状态观测器 2%%%%

sys(1)=S(1);
sys(2)=S(2);
sys(3)=S(3);
sys(4)=S(4);
sys(5)=S(5);
sys(6)=S(6);

function sys=mdlOutputs(t,x,u)
sys(1)=x(1);
sys(2)=x(2);
sys(3)=x(3);
```

§附录 2 物理样机 C++程序

1. 状态观测器 1-C++程序：

```
double X0[5]={q2,dq2,q4,dq4,tau4};//状态量
double alpha0=25.0412,alpha1=4.70;//////状态观测器1调试参数/////
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
double L0[3]={15.0,90.0,100.0};//////状态观测器1调试参数/////
double Li[6]={8.5,33.8,294.0,308.0,88.0,90.0};//////状态观测器2调试参数
/////
//////初始化/////
double q2es=0,dq2es=0,ksiphies=0,uphi=0,uphixing=0,q4xing=0,esigma=0,
esigmaes=0,desigmaes=0,ksisigmaes=0,dksisigmaes=0,ddksisigmaes=0,dddksisi
gmaes=0;
uphi=1.21*dq4+3.33*q4;

//////////////状态观测器_1//////////////
q2es=(dq2es_pre+L0[0]*(q2_pre-q2es_pre))*0.05+q2es_pre;
dq2es=(20.07*q2es_pre-0.678*dq2es_pre+ksiphies_pre+uphi+1.01*tau4+L0[1]*
(q2_pre-q2es_pre))*0.05+dq2es_pre;
ksiphies=L0[2]*(q2_pre-q2es_pre)*0.05+ksiphies_pre;
////更新////
q2es_pre=q2es;
dq2es_pre=dq2es;
ksiphies_pre=ksiphies;
q2_pre=q2;
uphixing=-alpha1*dq2es_pre-alpha0*q2_pre-1.018*tau4-ksiphies;
//////////////状态观测器_1//////////////
```

2. 传递函数-C++程序：

```
//////////////传递函数//////////////
q4xing=(-(uphixing-3.33*q4xing_pre)*0.05/(-1.218))+q4xing_pre;

//////////////传递函数//////////////
```

3. 状态观测器 2-C++程序：

```
//////////////状态观测器2//////////////
q4xing_pre=q4xing;
esigma=q4_pre-q4xing_pre;//车把转角误差

esigmaes=(desigmaes_pre+Li[0]*(esigma-esigmaes_pre))*0.05+esigmaes_pre;

desigmaes=(34.61*esigmaes_pre-13.97*desigmaes_pre+ksisigmaes_pre+42*tau4-
25.96*dq2es_pre-34.89*q2_pre+Li[1]*(esigma-esigmaes_pre))*0.05+desigmaes_
pre;

ksisigmaes=(dksisigmaes_pre+Li[2]*(esigma-esigmaes_pre))*0.05+ksisigmaes_
pre;

dksisigmaes=(dksisigmaes_pre+Li[3]*(esigma-esigmaes_pre))*0.05+dksisigmae
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
s_pre;

ddksisigmaes=(dksisigmaes_pre+Li[4]*(esigma-esigmaes_pre))*0.05+ddksisigm
aes_pre;

dddksisigmaes=(dksisigmaes_pre+Li[5]*(esigma-esigmaes_pre))*0.05+dddksisi
gmaes_pre;

//////////////更新//////////////
esigmaes_pre=esigmaes;
desigmaes_pre=desigmaes;
ksisigmaes_pre=ksisigmaes;
dksisigmaes_pre=dksisigmaes;
ddksisigmaes_pre=ddksisigmaes;
dddksisigmaes_pre=dddksisigmaes;

//////////////状态观测器_2//////////////
```


中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

经过了两年多的学习，我的研究生阶段生活也已经进入了尾声。这段时间里，我参与了实验室的多个科学基金项目，跟着两位老师以及实验室各位同学不断学习，在日常沟通交流和学术研究两个方面，都有了巨大的进步。在此我向所有关心、支持我的人表示衷心的感谢。

首先要感谢的就是我的导师黄用华老师。在刚来到实验室时，黄老师就积极组织了实验室相关理论培训，使我能够快速理解实验室研究的主要方向，对自己未来学习的方向也有了一定的认识。研二阶段，我在进行小论文的实验部分研究时，研究进度一度陷入了停滞，黄老师直接指出了我在实验过程中的研究思路的错误，耐心地为我指明了正确的研究方向；同时，在于老师沟通的过程中我也清楚了自己在学习能力上的问题，在学术交流和问题分析的能力上还有着很大的进步空间，正是在这段时间我的研究水平有了比较大的提升。我能够顺利开展之后的课题研究，离不开老师对我的严厉的教导。黄老师不只是在学习研究中对我有很大帮助，在生活方面，黄老师乐观的生活态度也对我有很大的影响，在学习之余经常组织运动，注重劳逸结合。在整个研究生阶段，我从黄老师身上学到了很多东西，在此向黄老师致以最真挚的感谢。

不只是黄老师，庄未老师也在我的研究生阶段给予了大量的指导。我对于庄老师最深的印象便是她那严谨的行事风格，以及深厚的学术功底。在实验室理论培训时，庄老师对于各个部分的理论讲解都十分透彻，我也是通过庄老师细心地讲解才对之后课题研究中的数学模型分析有了更深的理解。在行事上，庄老师也教导我在进行课题研究之前需要有条理的安排各个阶段的工作，达到事半功倍的效果。在此我也向庄老师表示最衷心的感谢。

除了两位老师，我也十分庆幸能够遇到与我一起学习的师兄弟韩晨宇、康文杰、杨继伟、银桥、郭骞、张楠、杨海洋、唐心旭、马玄、骆泽众、苏晓、郑佳秋等。平时，在遇到课题上的障碍时一起分析，集思广益，总能够从不同的角度提出解决问题的思路，为我课题的推进提供了很大的帮助。感谢苏晓、黄浩师兄和张瑞欣师姐，帮助我巩固了老师讲解的数学建模理论；感谢杨海洋、唐心旭、马玄和骆泽众几位师弟，参与进行了课题中的实验研究，协助我完成了实验视频拍摄、数据采集处理等工作。

还有要感谢的就是我的家人，在这三年学习时间里，一直在我背后支持我，给予我关心和鼓励，让我能够更安心的投入到学习研究中。

谨此致谢最后，我要向对本文进行审阅的各位评审老师们表示真诚的感谢。

林英鹏

2022 年 4 月 13 日

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士学位期间取得的科研成果

攻读硕士学位期间发表论文：

[1] 黄用华,林英鹏,庄未,唐心旭. 无人自行车侧向平衡的全阶滑模控制器设计与分析[J]. 机械设计与研究.2022, 38(2):14-19. (已录用)

攻读硕士学位期间参与科研项目：

(1)广西自然科学基金资助项目(项目编号：2018GXNSFAA281301)：一种平衡感知能力测度的新方法及其应用。(参与)
(2)广西自然科学基金资助项目(项目编号：2018 GXNSFAA281197)：双轮驱动自平衡自行车车轮驱动动力分配原理。(参与)
(3)国家自然科学基金资助项目(项目编号：51765011)：挂接式自平衡两节自行车失稳评测的理论及应用研究。(参与)
(4)国家自然科学基金资助项目(项目编号：51865005)：基于动力性和转向性的自平衡自行车车轮驱动力分配研究。(主要参与人)
(5)国家自然科学基金资助项目(项目编号：52165001)：自行车骑行“操作-感知”逆向映射关系及其在平衡感知医学上的应用。(主要参与)

中国知网 https://www.cnki.net